



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

FILTROS ANALÓGICOS

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



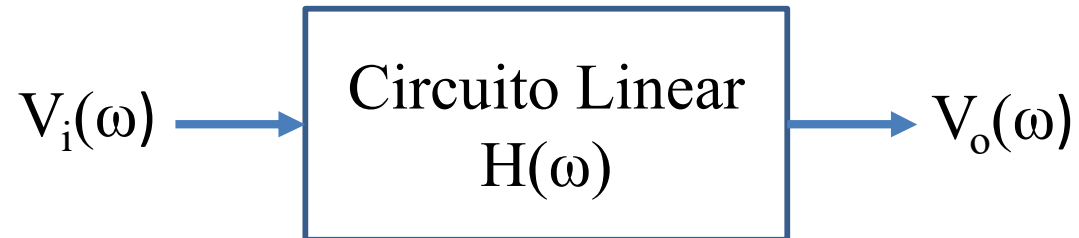
- Filtros:
 - Analógicos: passivos e ativos.

CONCEITOS GERAIS

REVISÃO – CONCEITOS GERAIS



➤ Função de Transferência:

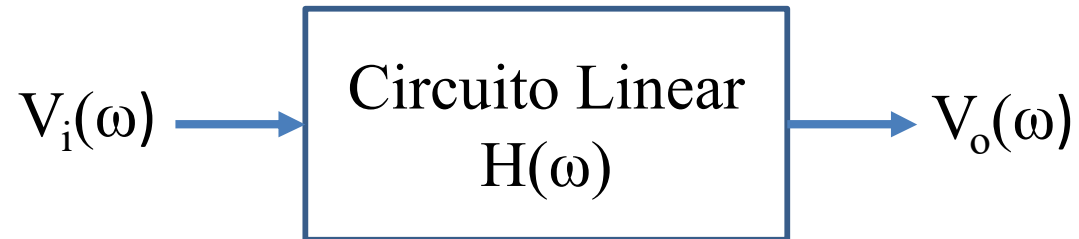


$$H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$$

REVISÃO – CONCEITOS GERAIS

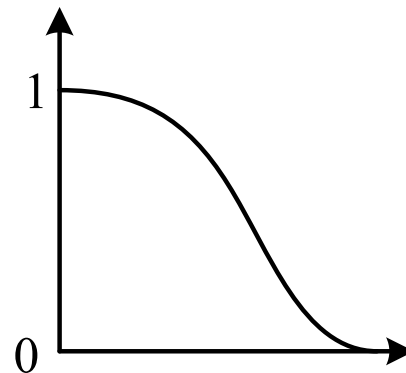


➤ Função de Transferência:



$$H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$$

➤ Resposta em Frequência: $|H(\omega)|$ vs ω

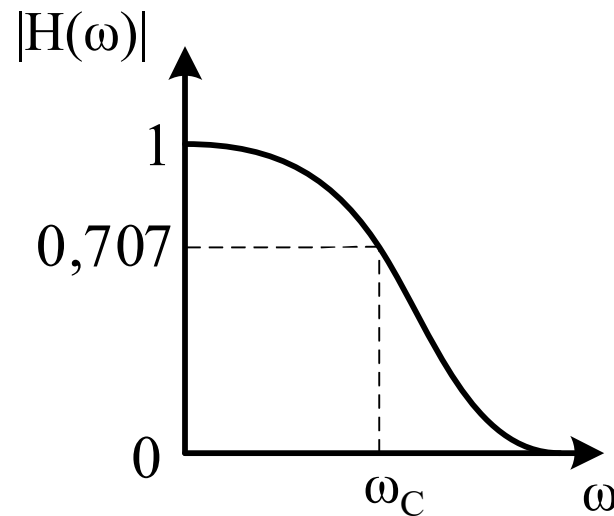


REVISÃO – CONCEITOS GERAIS



➤ Frequência de Corte (ω_C):

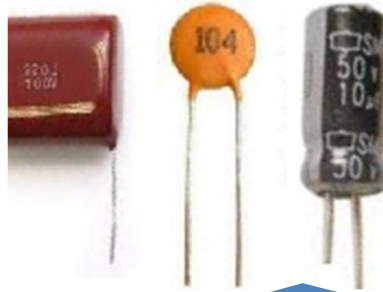
- ❑ Frequência na qual $|H(\omega)|$ é igual a 0,707.



Filtros Analógicos Passivos



Resistores



Capacitores



Indutores

Passa Baixas

Passa Altas

Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO PASSA BAIXAS

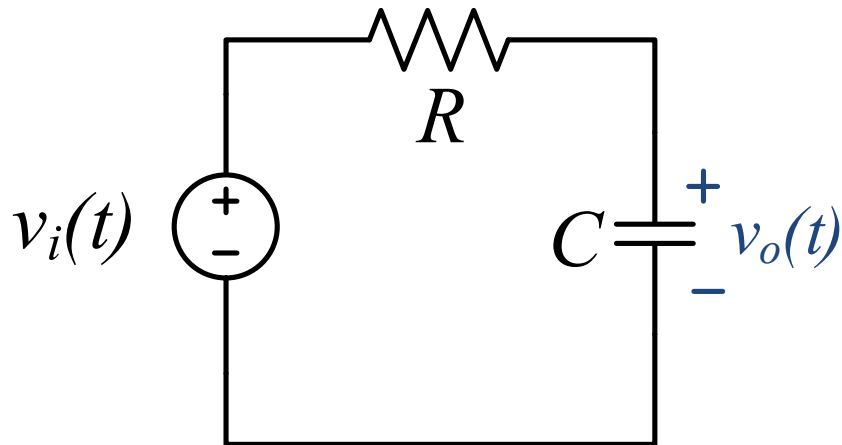


- Deixa passar frequências baixas, **menores que ω_C** .

FILTRO PASSA BAIXAS



- Deixa passar frequências baixas, **menores que ω_C** .
- Exemplo de circuito:

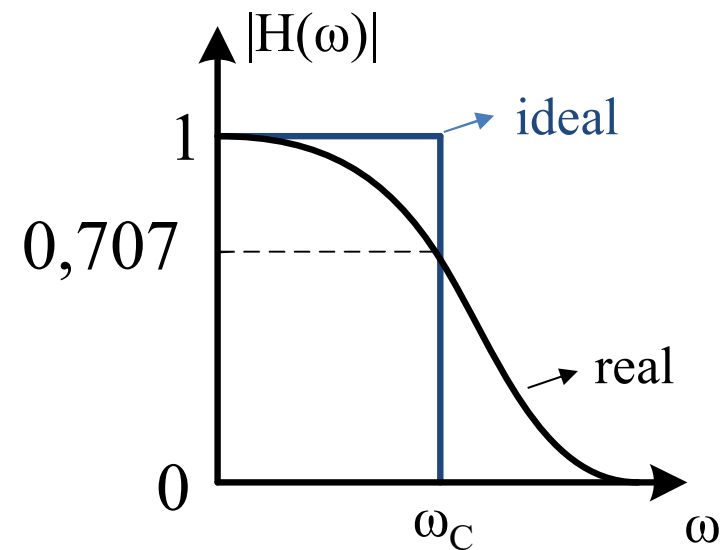
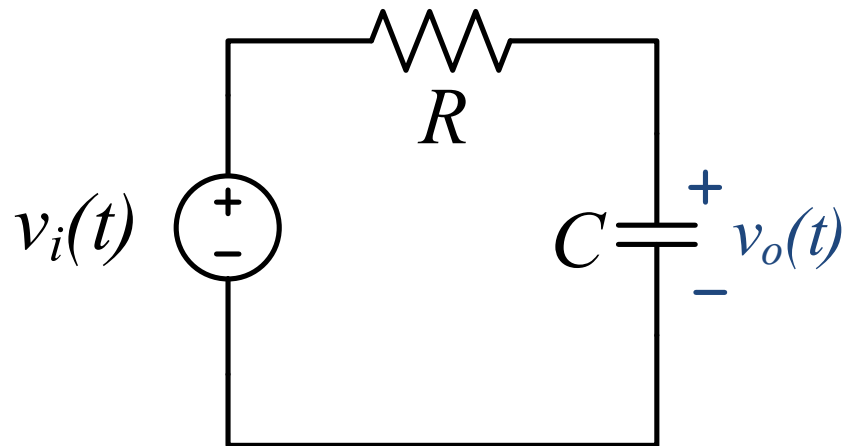


- Por que a saída é no capacitor?

FILTRO PASSA BAIXAS



- Deixa passar frequências baixas, **menores que ω_C** .
- Exemplo de circuito:

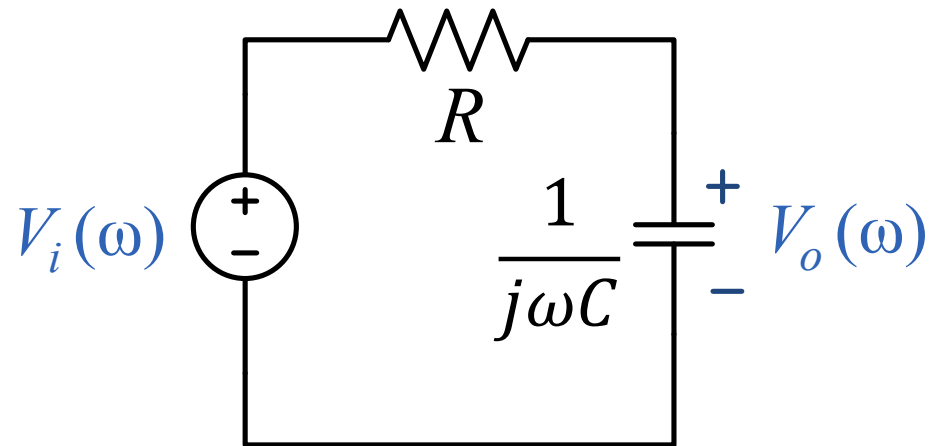


- Por que a saída é no capacitor?

FILTRO PASSA BAIXAS



- Como obter a função de transferência?
 - Análise no domínio da frequência:

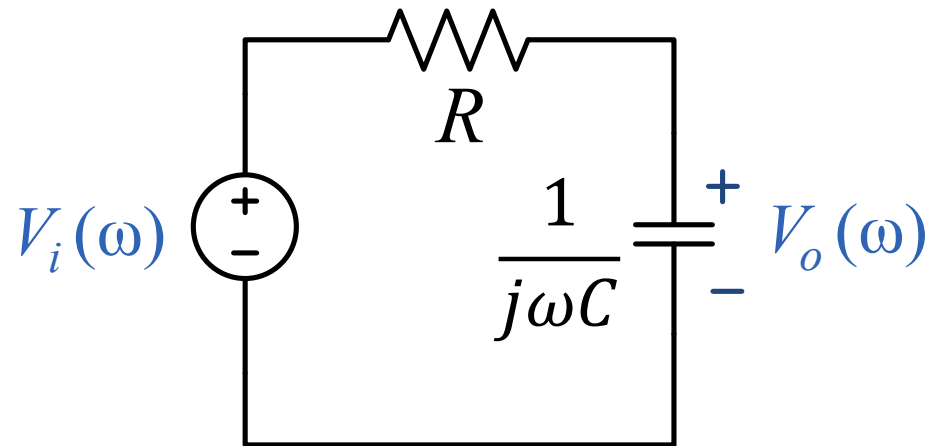


FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Como obter a função de transferência?

- Análise no domínio da frequência:



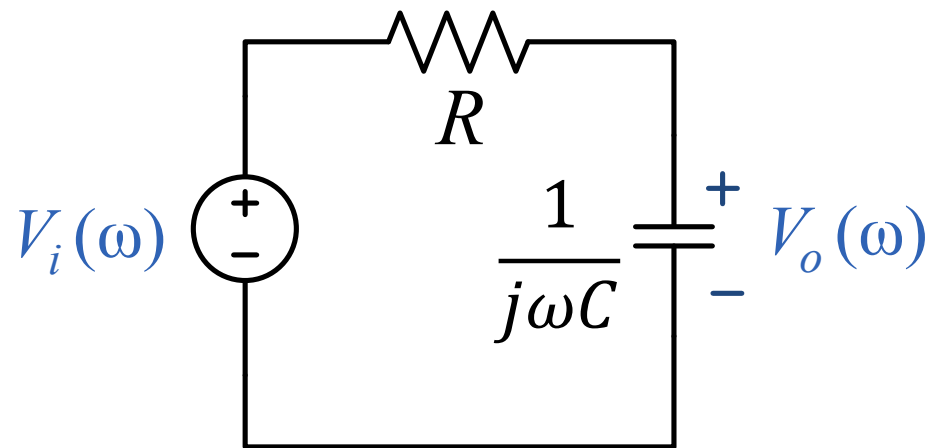
- Ao aplicar o divisor de tensão:

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Como obter a função de transferência?

- Análise no domínio da frequência:



- Ao aplicar o divisor de tensão:

$$V_o(\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_i(\omega) \rightarrow \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{\cancel{\frac{1}{j\omega C}}}{\frac{j\omega RC + 1}{\cancel{j\omega C}}} \rightarrow H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_C):

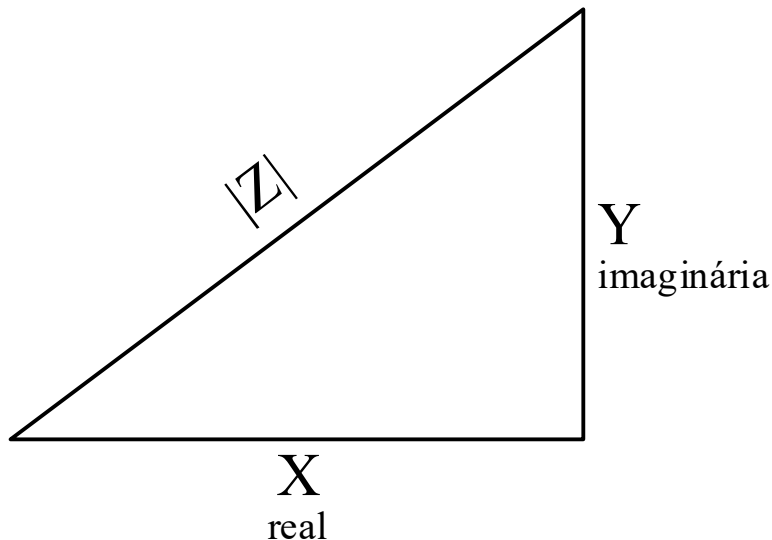
$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_C):

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



$$Z = X + jY$$

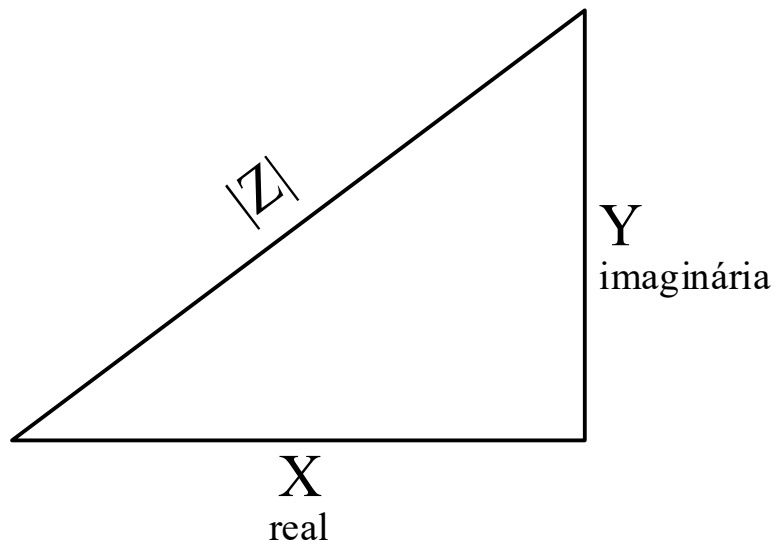
$$|Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_C):

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



$$Z = X + jY$$

$$|Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$H(\omega) = \frac{1}{\underbrace{1}_X + \underbrace{j\omega RC}_Y} \longrightarrow |H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad \xrightarrow{\omega = \omega_c} \quad |H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad \xrightarrow{\omega = \omega_c} \quad |H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$|H(\omega_c)| = 0,707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad \xrightarrow{\omega = \omega_c} \quad |H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$|H(\omega_c)| = 0,707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}\right)^2 \quad \longrightarrow \quad 2 = 1 + \omega_c^2 R^2 C^2 \quad \longrightarrow \quad 1 = \omega_c^2 R^2 C^2$$

FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \xrightarrow{\omega = \omega_c} |H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$|H(\omega_c)| = 0,707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}\right)^2 \longrightarrow 2 = 1 + \omega_c^2 R^2 C^2 \longrightarrow 1 = \omega_c^2 R^2 C^2$$

$$\omega_c^2 = \frac{1}{R^2 C^2} \longrightarrow \boxed{\omega_c = \frac{1}{RC}}$$

EXEMPLO DE PROJETO 1



- Caso: Forma de onda fundamental é em 60 Hz e desejo atenuar ondulações de alta frequência.

EXEMPLO DE PROJETO 1



➤ Caso: Forma de onda fundamental é em 60 Hz e desejo atenuar ondulações de alta frequência.

- $\omega_C = 2\pi 1000 = 6283 \text{ rad/s}$
- $C = 10 \text{ nF}$

$$\omega_C = \frac{1}{RC} \quad \longrightarrow \quad R = \frac{1}{\omega_C C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi 1000 \times 10n} = 15,91 \text{ k}\Omega$$

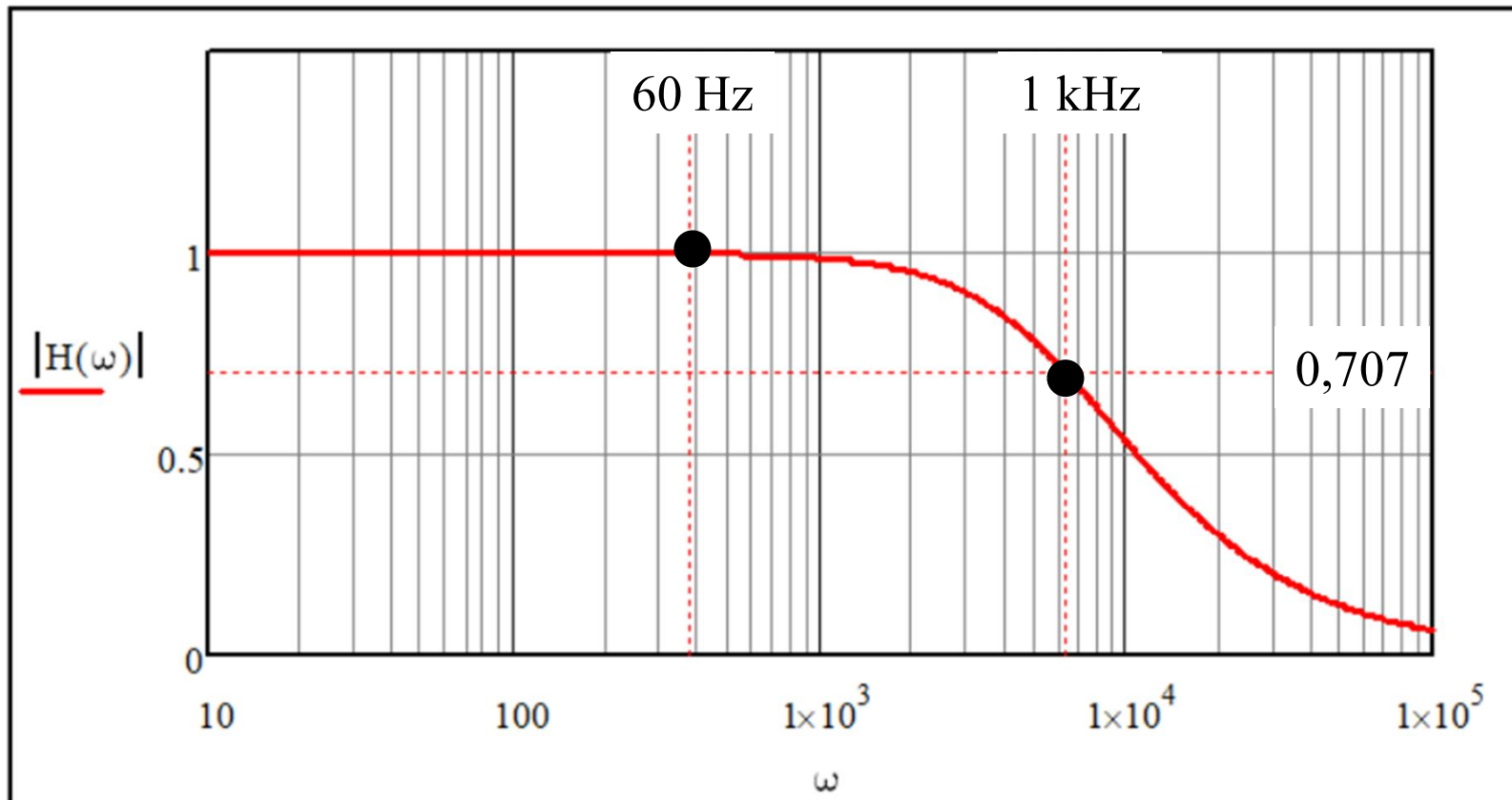
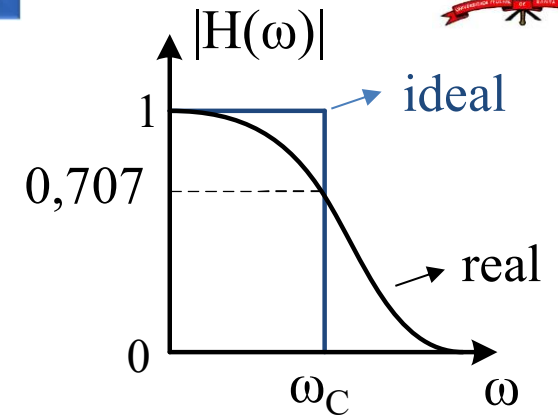
$16 \text{ k}\Omega$

EXEMPLO DE PROJETO 1



$$\omega_C = 2\pi 1000 = 6283 \text{ rad/s}$$

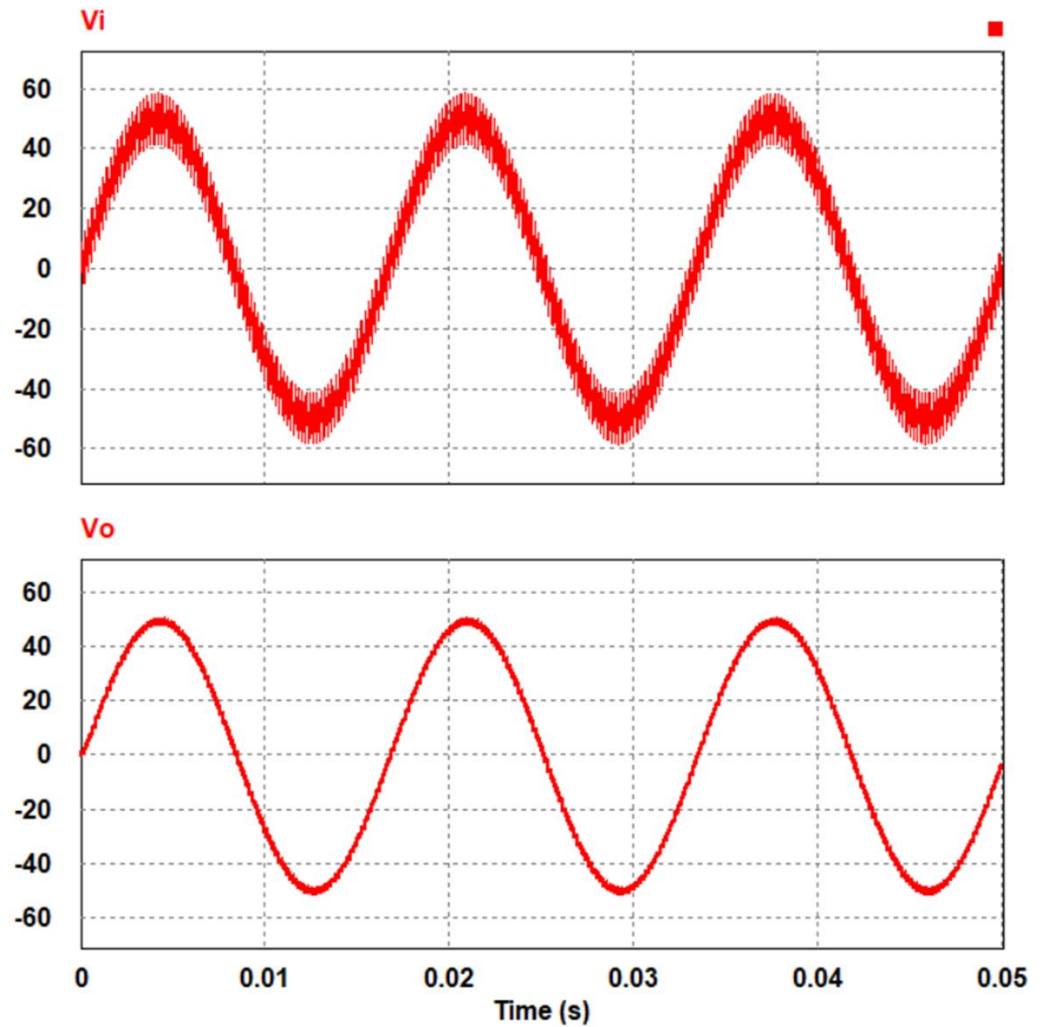
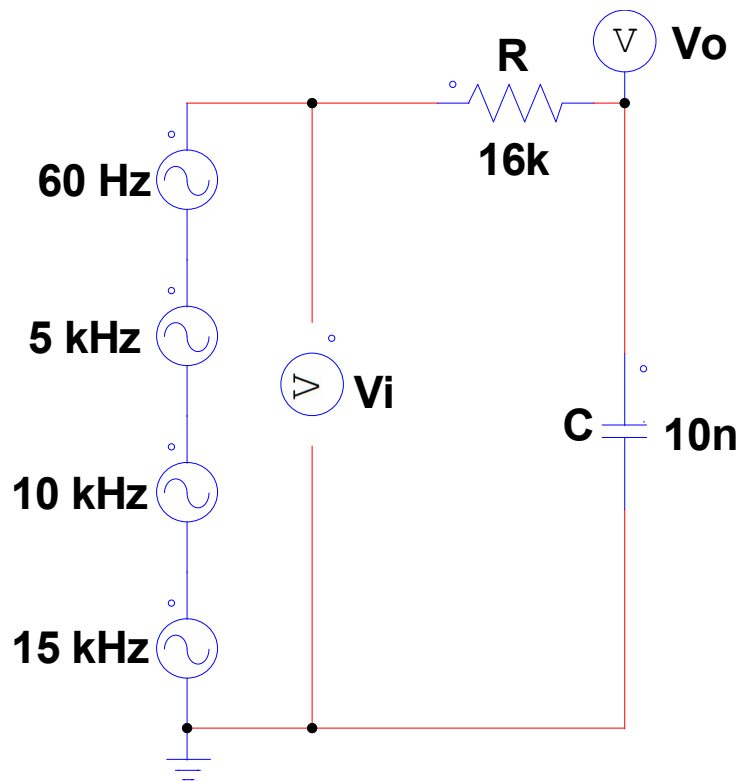
$$\underline{R} := 16000 \quad \underline{C} := 10 \cdot 10^{-9} \quad \underline{H}(\omega) := \frac{1}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C + 1}$$



EXEMPLO DE PROJETO 1



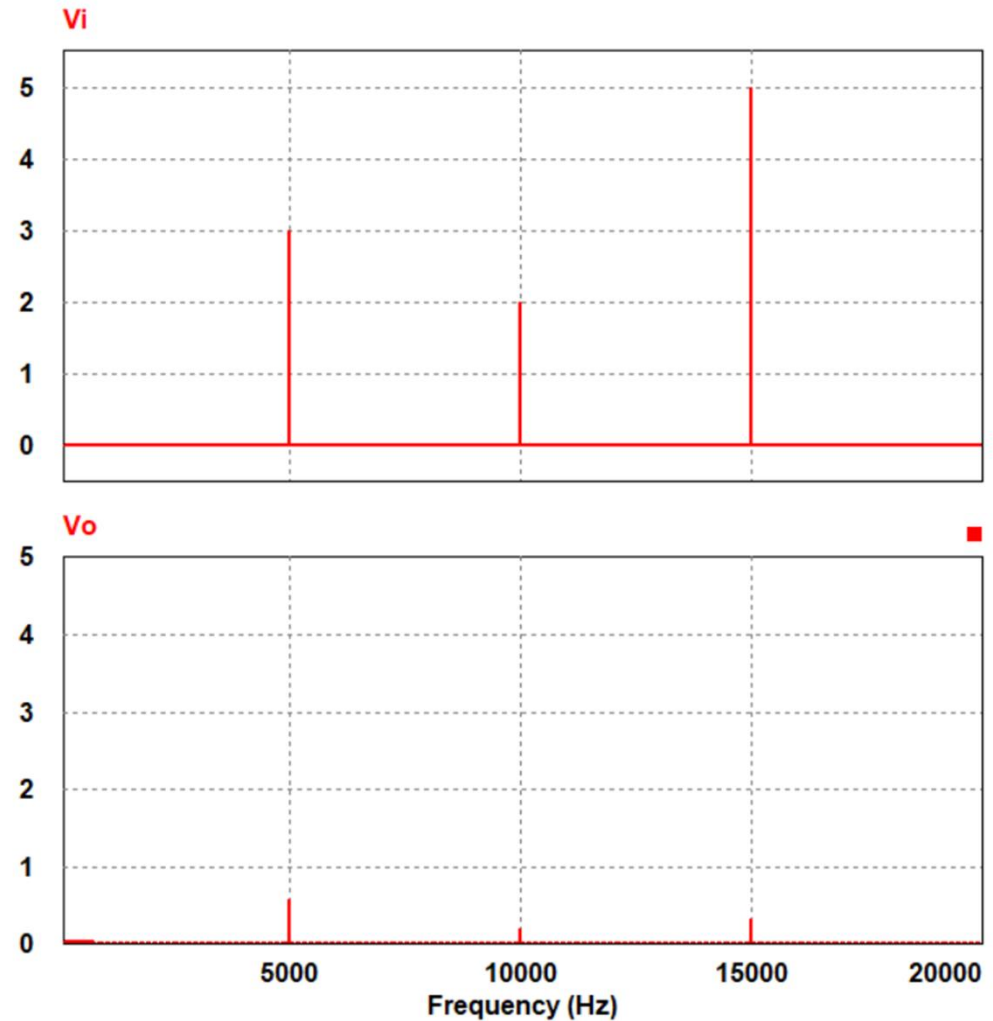
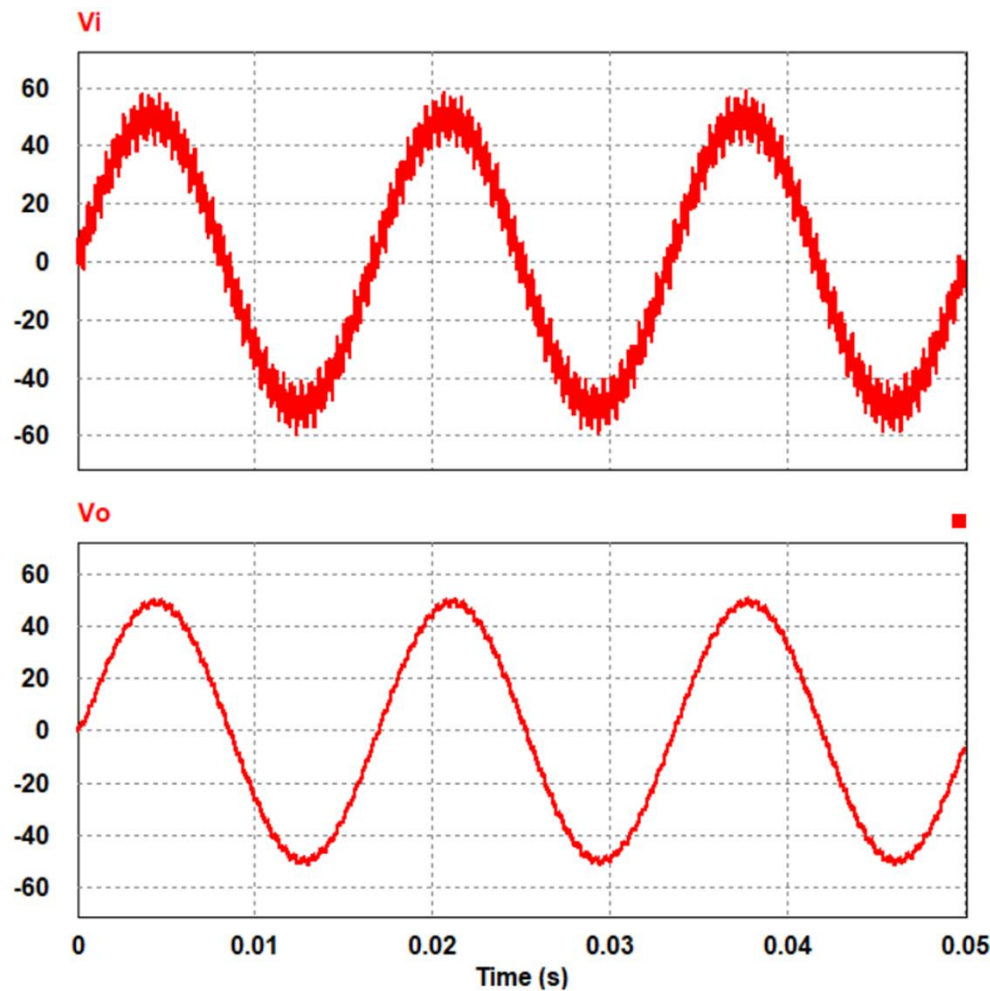
- $\omega_C = 2\pi 1000$
- $C = 10 \text{ nF}$
- $R = 16 \text{ k}\Omega$



EXEMPLO DE PROJETO 1



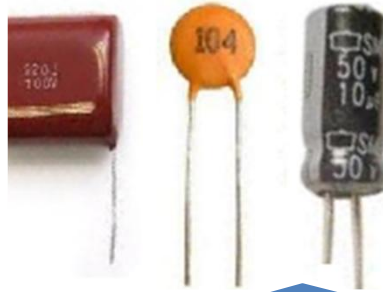
➤ Espectro de Frequência



Filtros Analógicos Passivos



Resistores



Capacitores



Indutores

Passa Baixas

Passa Altas

Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO PASSA ALTAS

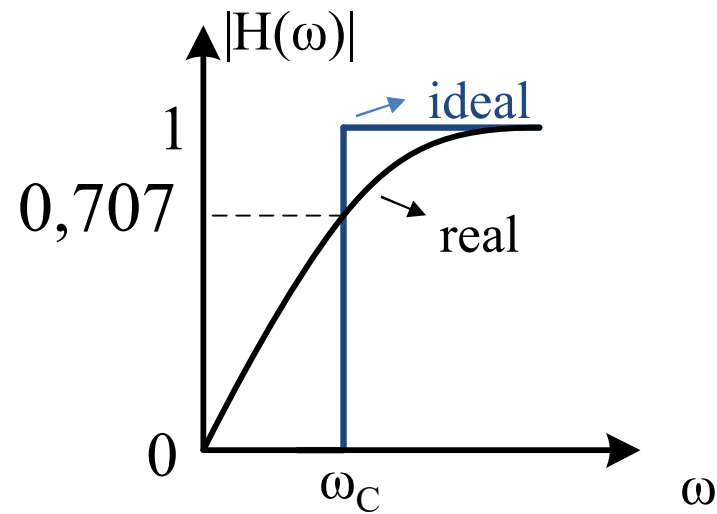
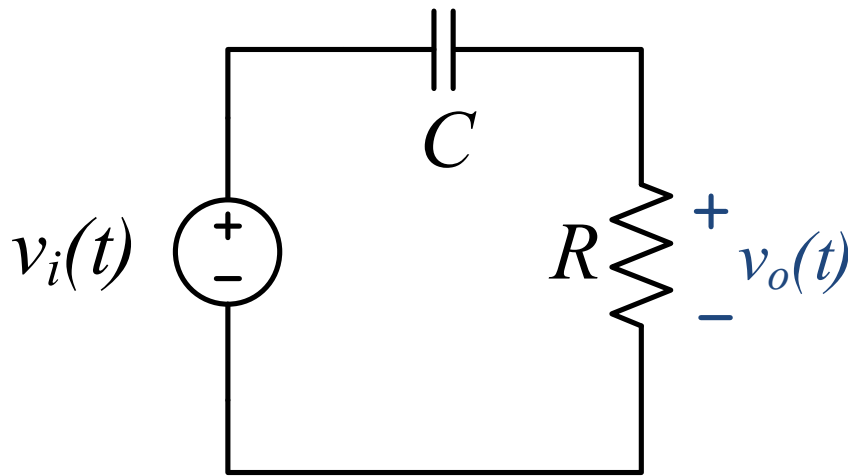


- Deixa passar frequências altas, **maiores que ω_C** .
- Qual seria o circuito?

FILTRO PASSA ALTAS



- Deixa passar frequências altas, **maiores que ω_C** .
- Exemplo de circuito:

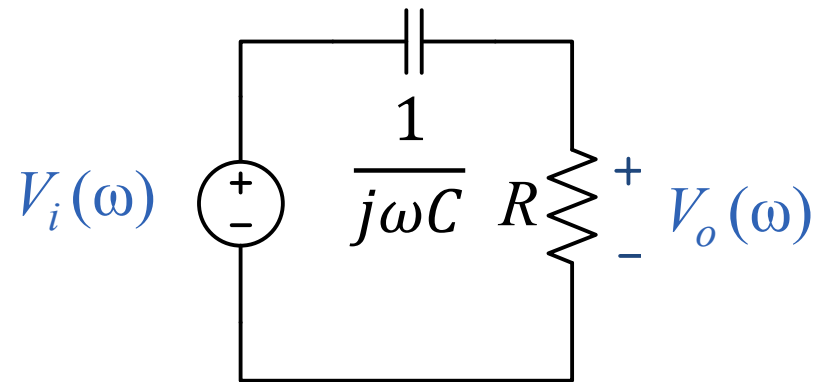


FILTRO PASSA ALTAS



➤ Função de transferência:

- Análise no domínio da frequência:



- Ao aplicar um divisor de tensão:

$$V_o(\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_i(\omega)$$



$$H(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

FILTRO PASSA ALTAS



➤ Frequência de corte (ω_C):

$$|Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$H(\omega) = \frac{\overbrace{j\omega RC}^Y}{\underbrace{1}_X + \underbrace{j\omega RC}_Y}$$

FILTRO PASSA ALTAS



➤ Frequência de corte (ω_C):

$$|Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$H(\omega) = \frac{\overbrace{j\omega RC}^Y}{\underbrace{1}_X + \underbrace{j\omega RC}_Y}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2}}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \longrightarrow |H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

FILTRO PASSA ALTAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \xrightarrow{\omega = \omega_c} |H(\omega_c)| = \frac{\omega_c RC}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

FILTRO PASSA ALTAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \xrightarrow{\omega = \omega_c} |H(\omega_c)| = \frac{\omega_c RC}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$|H(\omega_c)| = 0,707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

↓

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_c RC}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

FILTRO PASSA ALTAS



➤ Frequência de corte (ω_c):

$$|H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \xrightarrow{\omega = \omega_c} |H(\omega_c)| = \frac{\omega_c RC}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$|H(\omega_c)| = 0,707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

↓

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_c RC}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{\omega_c RC}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}}\right)^2 \longrightarrow 2\omega_c^2 R^2 C^2 = 1 + \omega_c^2 R^2 C^2 \longrightarrow 1 = \omega_c^2 R^2 C^2$$

$$\omega_c^2 = \frac{1}{R^2 C^2} \longrightarrow \boxed{\omega_c = \frac{1}{RC}}$$

EXEMPLO DE PROJETO 2



- Caso: Forma de onda possui componente de alta frequência em 10 kHz e nível CC. Desejo retirar o nível CC.

EXEMPLO DE PROJETO 2



➤ Caso: Forma de onda possui componente de alta frequência em 10 kHz e nível CC. Desejo retirar o nível CC.

- $\omega_C = 2\pi 1000 = 6283 \text{ rad/s}$

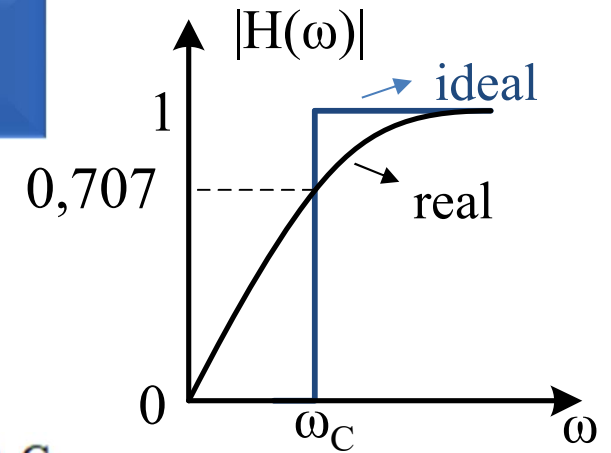
- $C = 10 \text{ nF}$

$$\omega_C = \frac{1}{RC} \quad \longrightarrow \quad R = \frac{1}{\omega_C C}$$

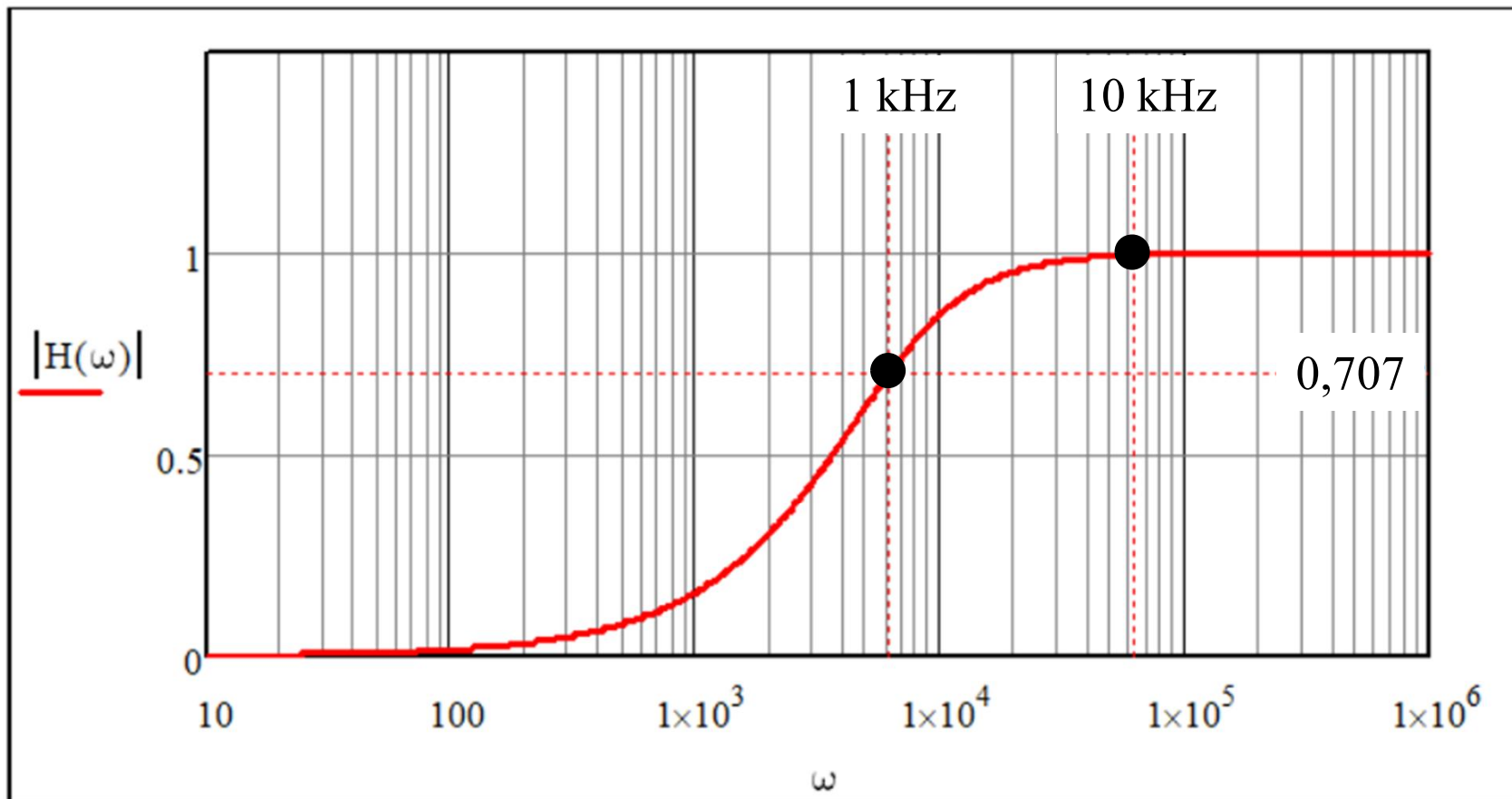
$$R = \frac{1}{2\pi 1000 \times 10n} = 15,91 \text{ k}\Omega$$

16 kΩ

EXEMPLO DE PROJETO 2



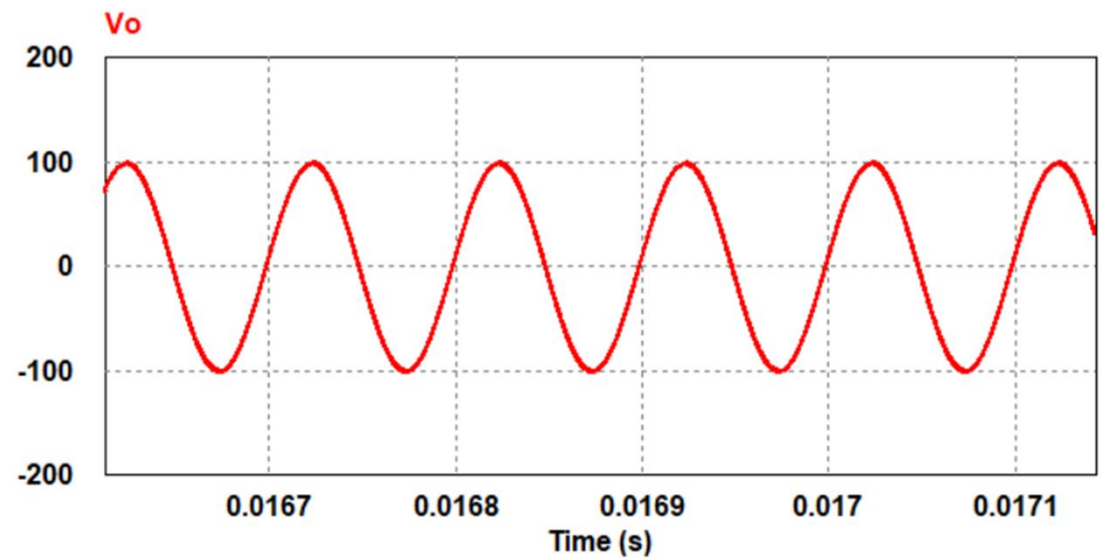
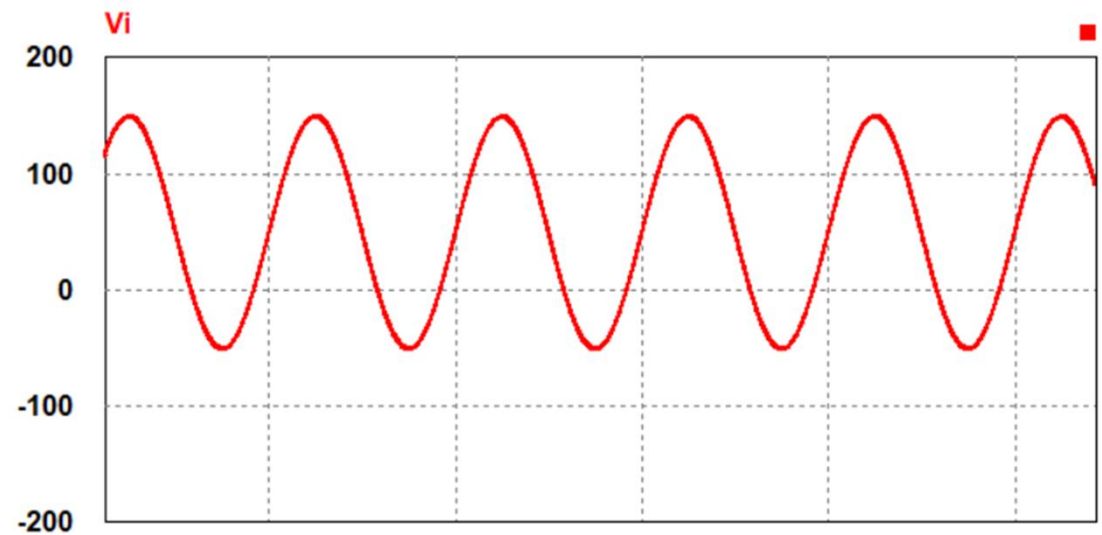
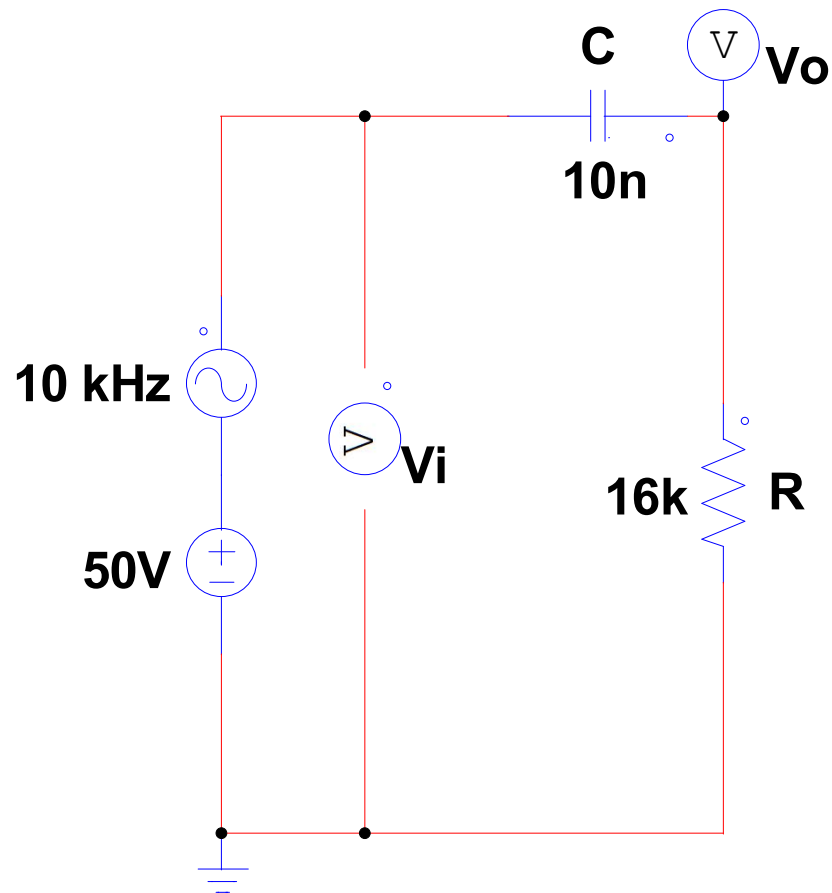
$$\underline{R} := 16000 \quad \underline{C} := 10 \cdot 10^{-9} \quad \underline{H(\omega)} := \frac{j \cdot \omega \cdot R \cdot C}{j \cdot \omega \cdot R \cdot C + 1}$$



EXEMPLO DE PROJETO 2



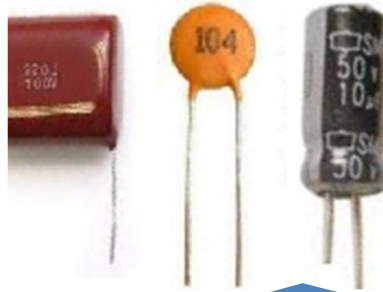
- $\omega_C = 2\pi 1000$
- $C = 10 \text{ nF}$
- $R = 16 \text{ k}\Omega$



Filtros Analógicos Passivos



Resistores



Capacitores



Indutores

Passa Baixas

Passa Altas

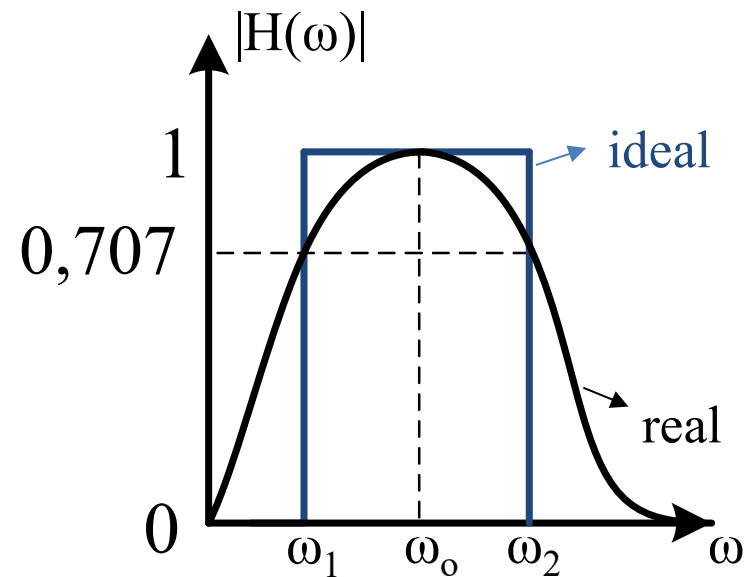
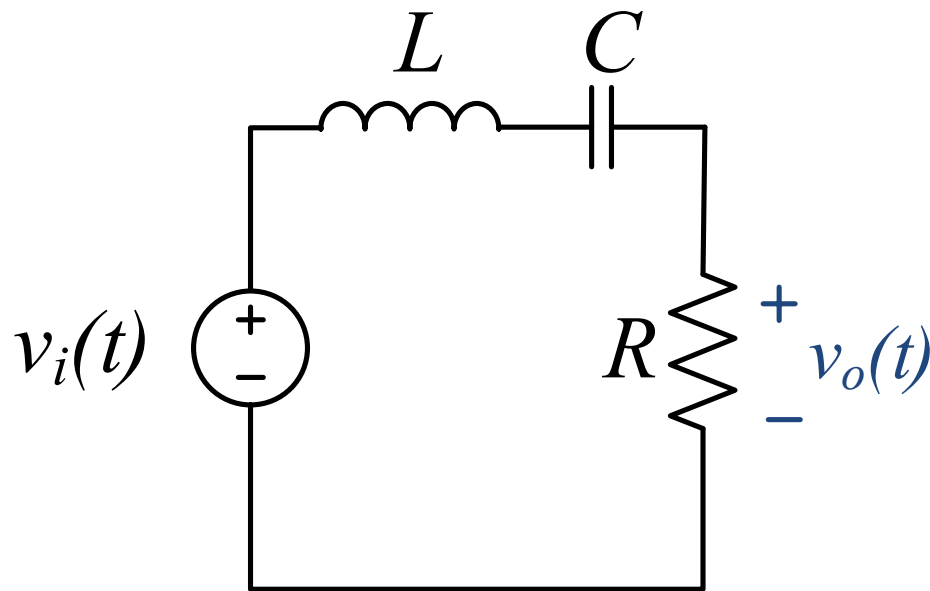
Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO PASSA FAIXA



- Deixa passar frequências **dentro de uma faixa** de frequência;
- Exemplo de circuito:



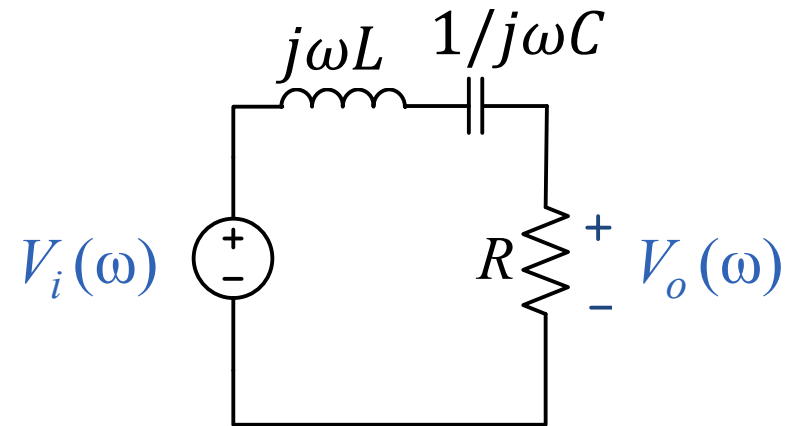
- Por que possui essa configuração?

FILTRO PASSA FAIXA



➤ Função de transferência:

- Análise no domínio da frequência:



- Ao aplicar um divisor de tensão:

$$H(\omega) = \frac{R}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R}$$

FILTRO PASSA FAIXA



- Frequência de ressonância (ω_o):
 - Equação característica de circuitos de segunda ordem:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2 = 0$$

FILTRO PASSA FAIXA



➤ Frequência de ressonância (ω_o):

○ Equação característica de circuitos de segunda ordem:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2 = 0$$

$$H(\omega) = \frac{R}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R} \xrightarrow{j\omega = s} H(s) = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

FILTRO PASSA FAIXA



➤ Frequência de ressonância (ω_o):

- Equação característica de circuitos de segunda ordem:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2 = 0$$

$$H(\omega) = \frac{R}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R} \xrightarrow{j\omega = s} H(s) = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

$$H(s) = \frac{R}{\frac{s^2 LC + 1 + sRC}{sC}} \longrightarrow H(s) = \frac{RCs}{s^2 LC + sRC + 1}$$

FILTRO PASSA FAIXA



➤ Frequência de ressonância (ω_o):

- Equação característica de circuitos de segunda ordem:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2 = 0$$

$$H(\omega) = \frac{R}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R} \xrightarrow{j\omega = s} H(s) = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

$$H(s) = \frac{R}{\frac{s^2 LC + 1 + sRC}{sC}} \longrightarrow H(s) = \frac{RCs}{s^2 LC + sRC + 1}$$

$$H(s) = \frac{\frac{Rs}{L}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

FILTRO PASSA FAIXA



➤ Frequência de ressonância (ω_o):

$$H(s) = \frac{s \frac{R}{L}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \longrightarrow s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2 = 0$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_o^2}$$

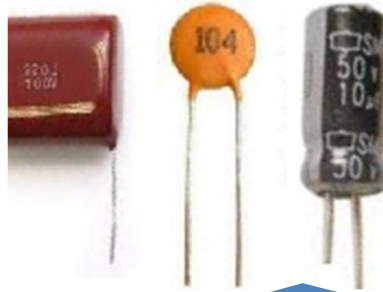
$$\omega_2 = \alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_o^2}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

Filtros Analógicos Passivos



Resistores



Capacitores



Indutores

Passa Baixas

Passa Altas

Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO REJEITA FAIXA

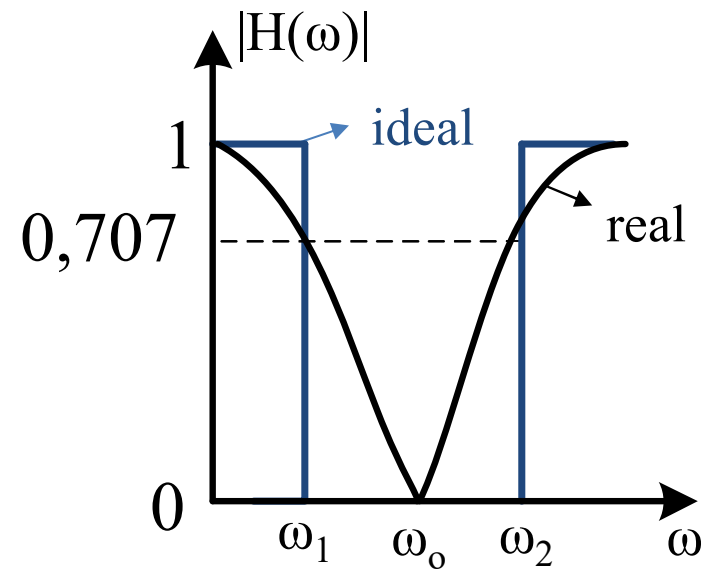
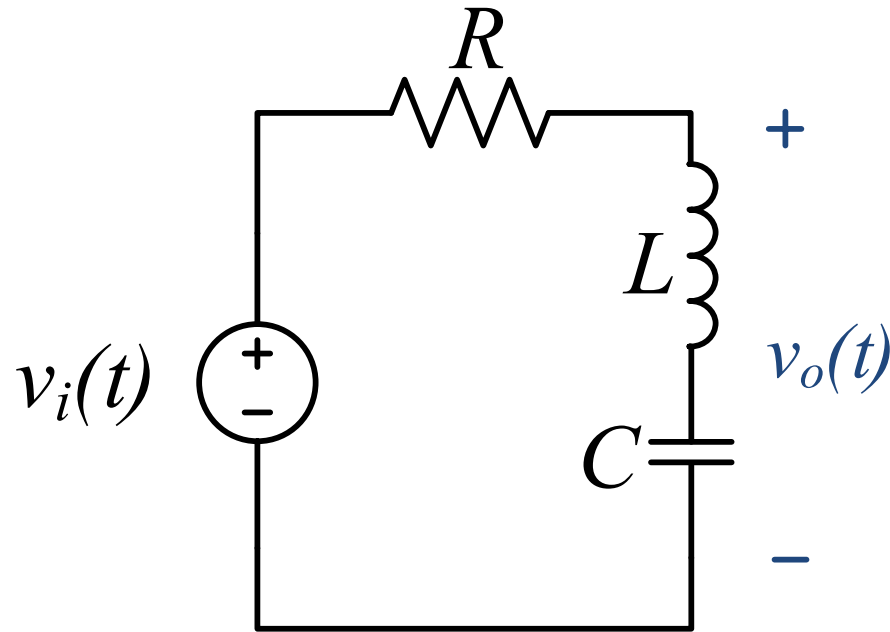


- **Bloqueia/atenua** frequências **dentro de uma faixa** de frequência;
- **Qual seria o circuito?**

FILTRO REJEITA FAIXA



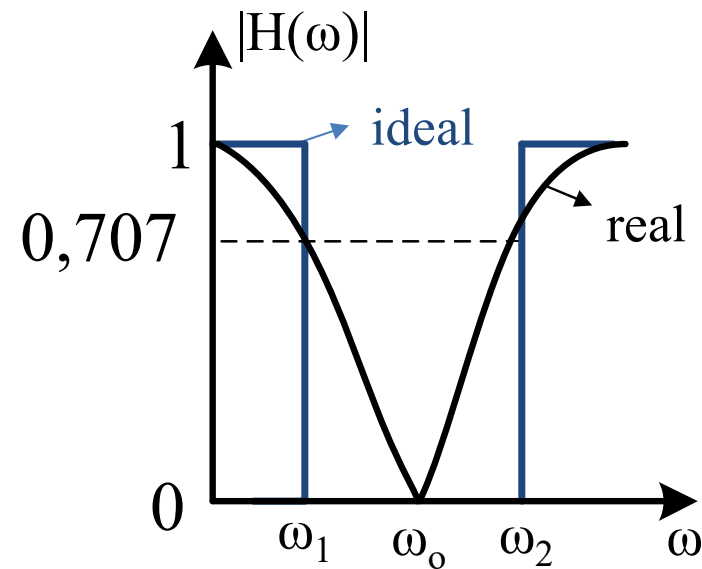
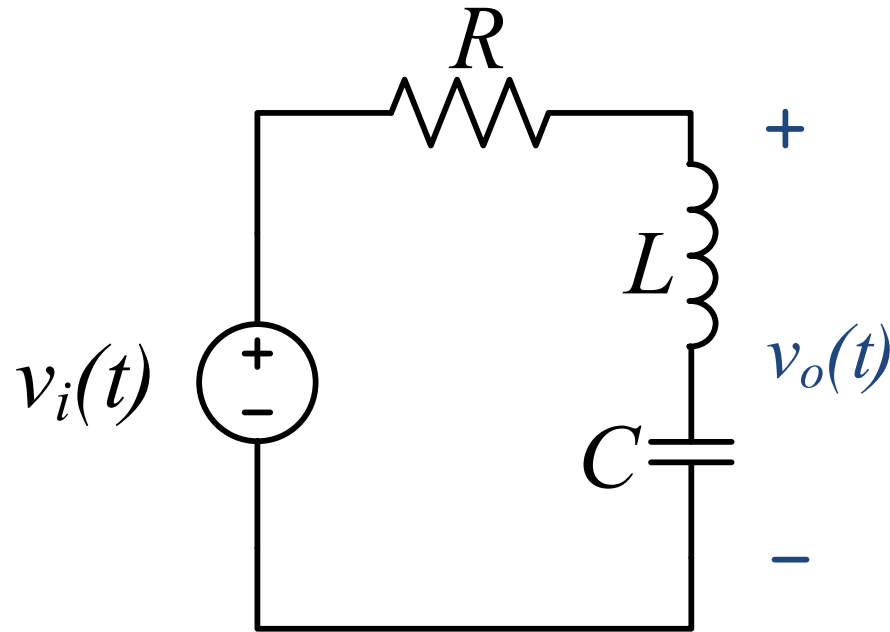
- **Bloqueia/atenua** frequências **dentro de uma faixa** de frequência;
- Qual seria o circuito?



FILTRO REJEITA FAIXA



- **Bloqueia/atenua** frequências **dentro de uma faixa** de frequência;
- Qual seria o circuito?



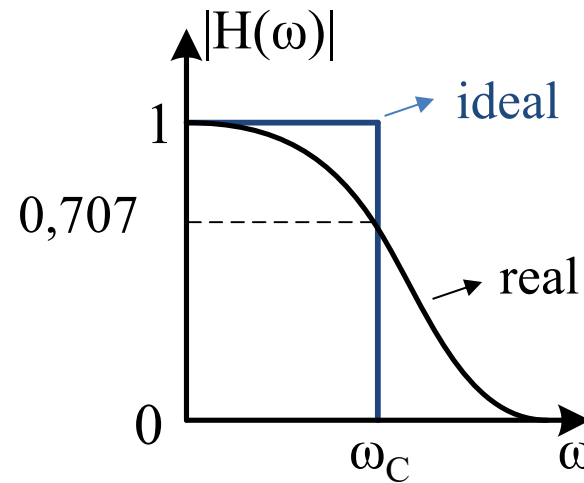
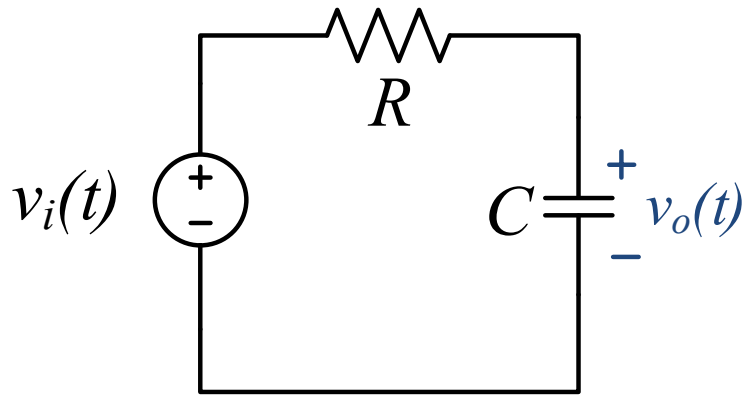
$$H(\omega) = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

RESUMO

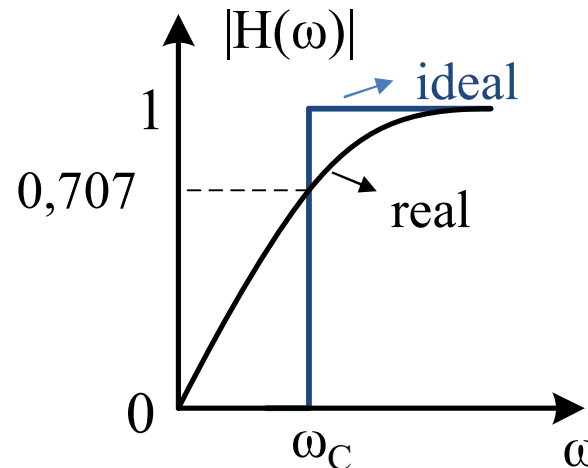
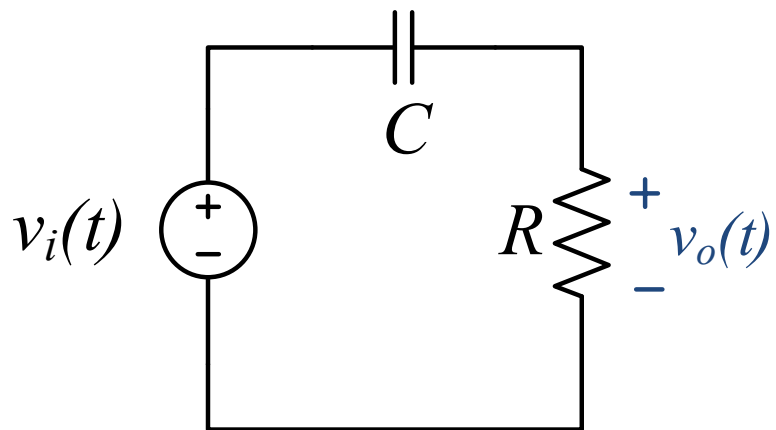


➤ Passa Baixas:



$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$
$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

➤ Passa Altas:

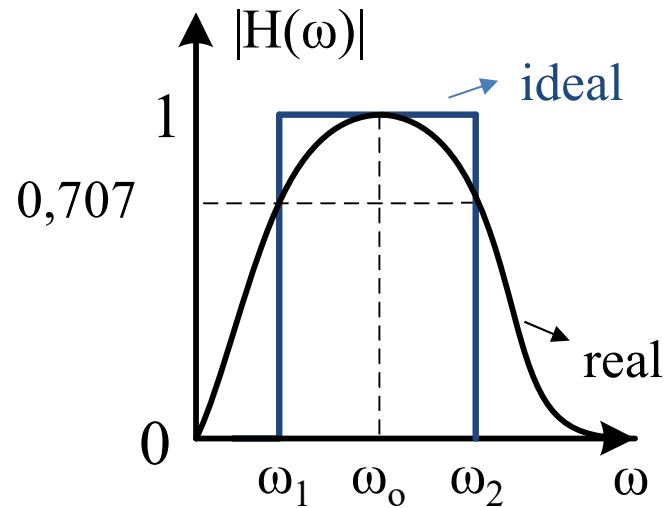
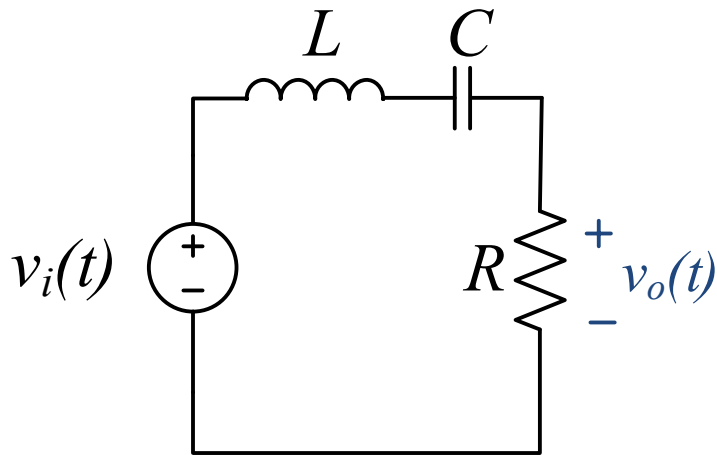


$$H(\omega) = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1}$$
$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

RESUMO



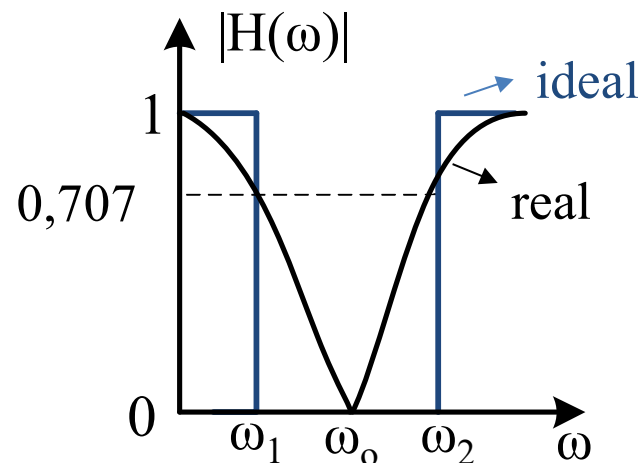
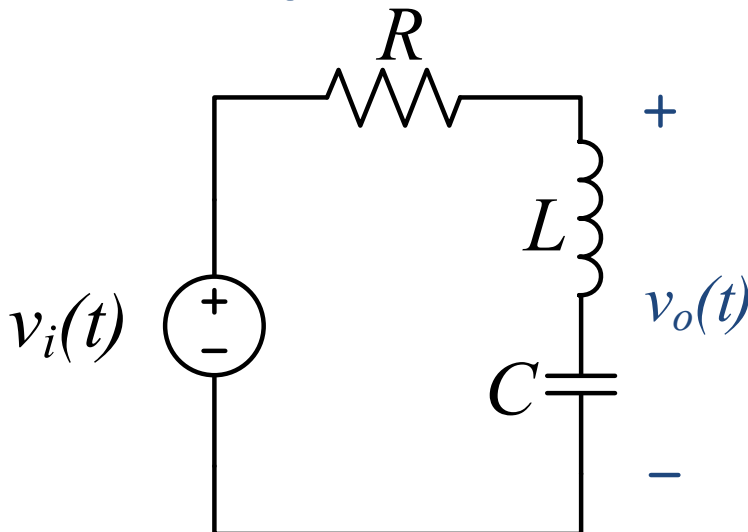
➤ Passa Faixa:



$$H(\omega) = \frac{R}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

➤ Rejeita Faixa:



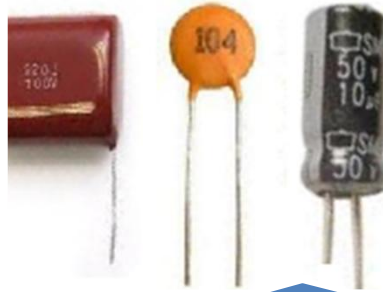
$$H(\omega) = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Filtros Analógicos Ativos



Resistores



Capacitores



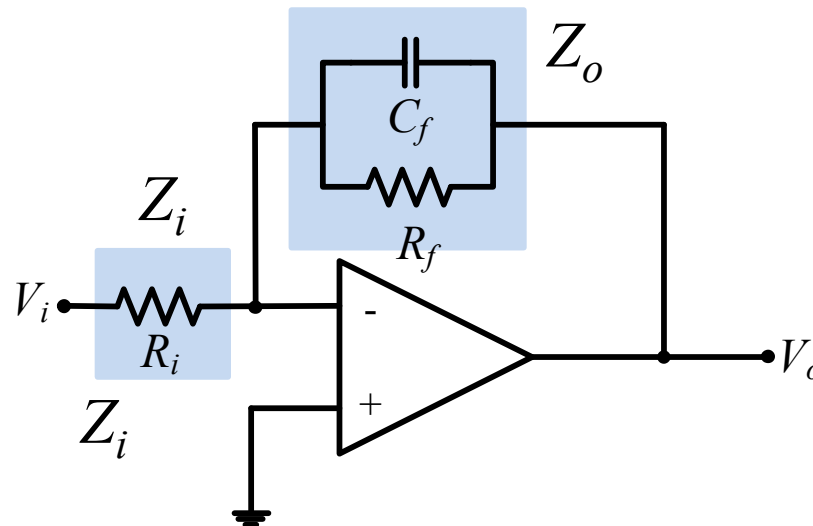
AMPOP

Passa Baixas
Passa Altas
Passa Faixa
Rejeita Faixa

FILTRO PASSA BAIXAS



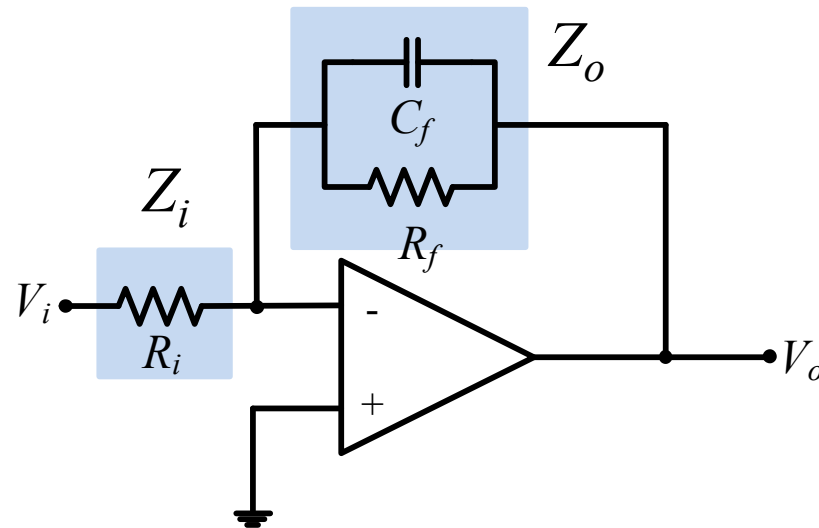
- Deixa passar frequências baixas, **menores que ω_C** .
- Exemplo de circuito:



FILTRO PASSA BAIXAS



➤ Exemplo de circuito:



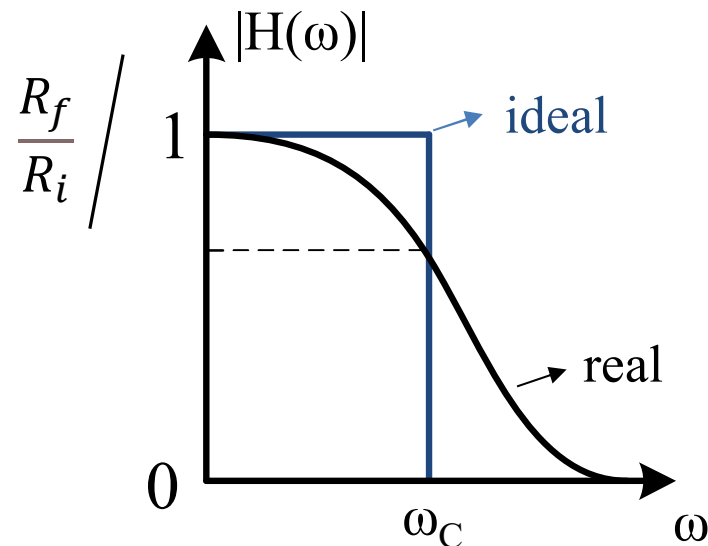
$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_o}{Z_i} \quad \longrightarrow \quad H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \frac{1}{1 + j\omega C_f R_f}$$
$$\omega_C = \frac{1}{R_f C_f}$$

FILTRO PASSA BAIXAS



$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \frac{1}{1 + j\omega C_f R_f} \quad \text{Ativo}$$

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad \text{Passivo}$$



EXEMPLO DE PROJETO 3



➤ Caso: Atenuar ondulações de alta frequência.
Fundamental do sinal está em 60 Hz.

- $\omega_c = 2\pi 1000 = 6283 \text{ rad/s}$
- $C_f = 10 \text{ nF}$

$$\omega_c = \frac{1}{R_f C_f} \longrightarrow R_f = \frac{1}{\omega_c C_f}$$

$$R_f = \frac{1}{2\pi 1000 \times 10n} = 15,91 \text{ k}\Omega$$

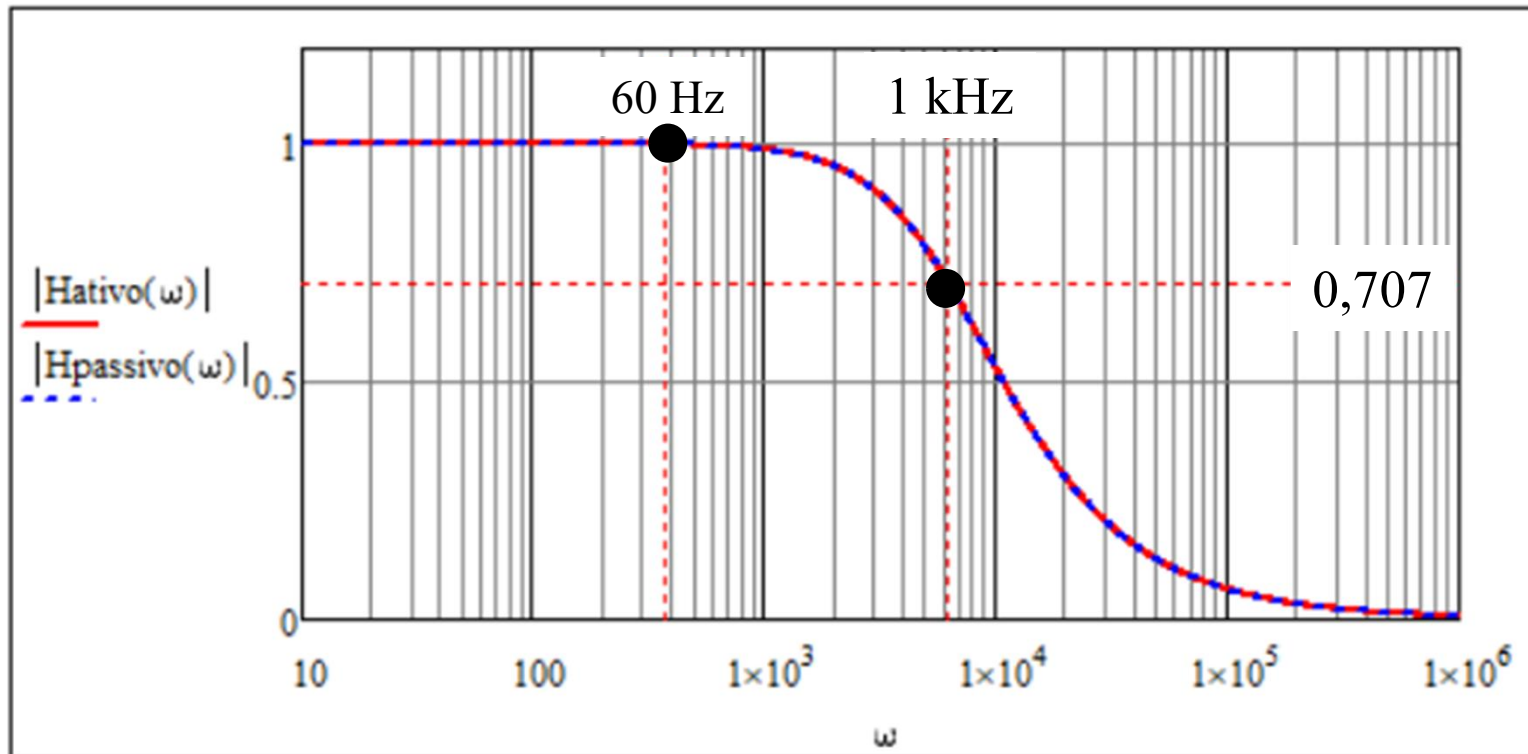
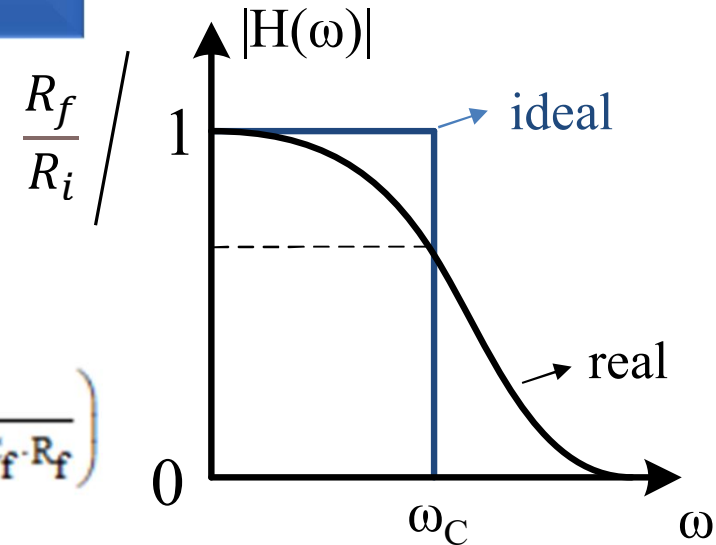
16 kΩ

EXEMPLO DE PROJETO 3

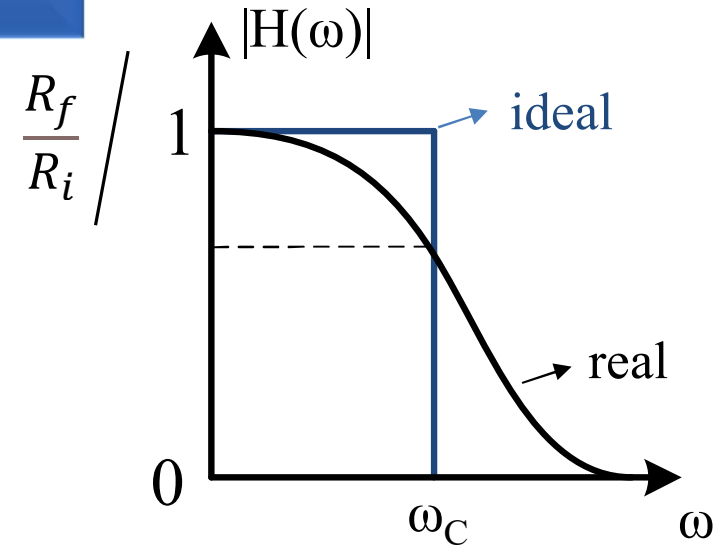
$$R_f := 16000 \quad C_f := 10 \cdot 10^{-9} \quad R_i := 16000$$

$$H_{ativo}(\omega) := \frac{-R_f}{R_i} \cdot \left(\frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_f \cdot R_f} \right)$$

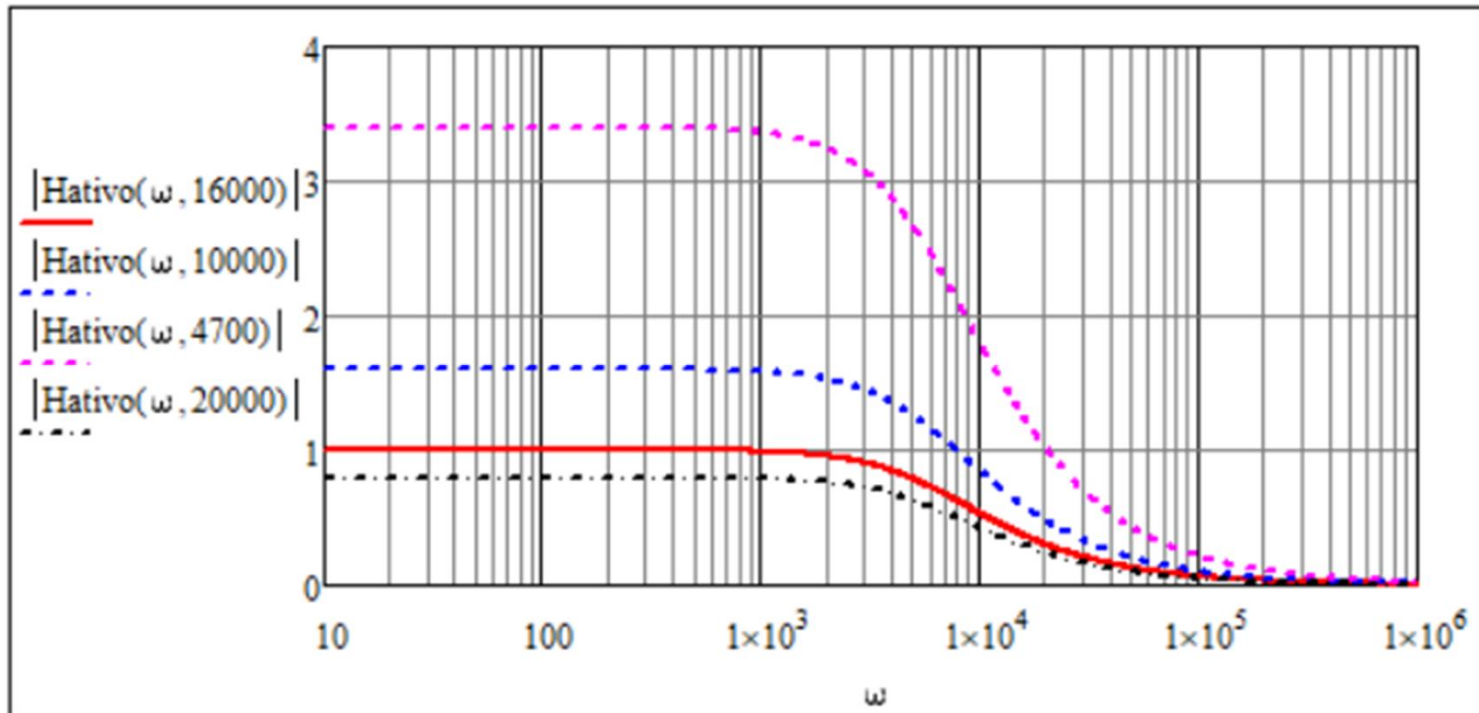
$$H_{passivo}(\omega) := \left(\frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_f \cdot R_f} \right)$$



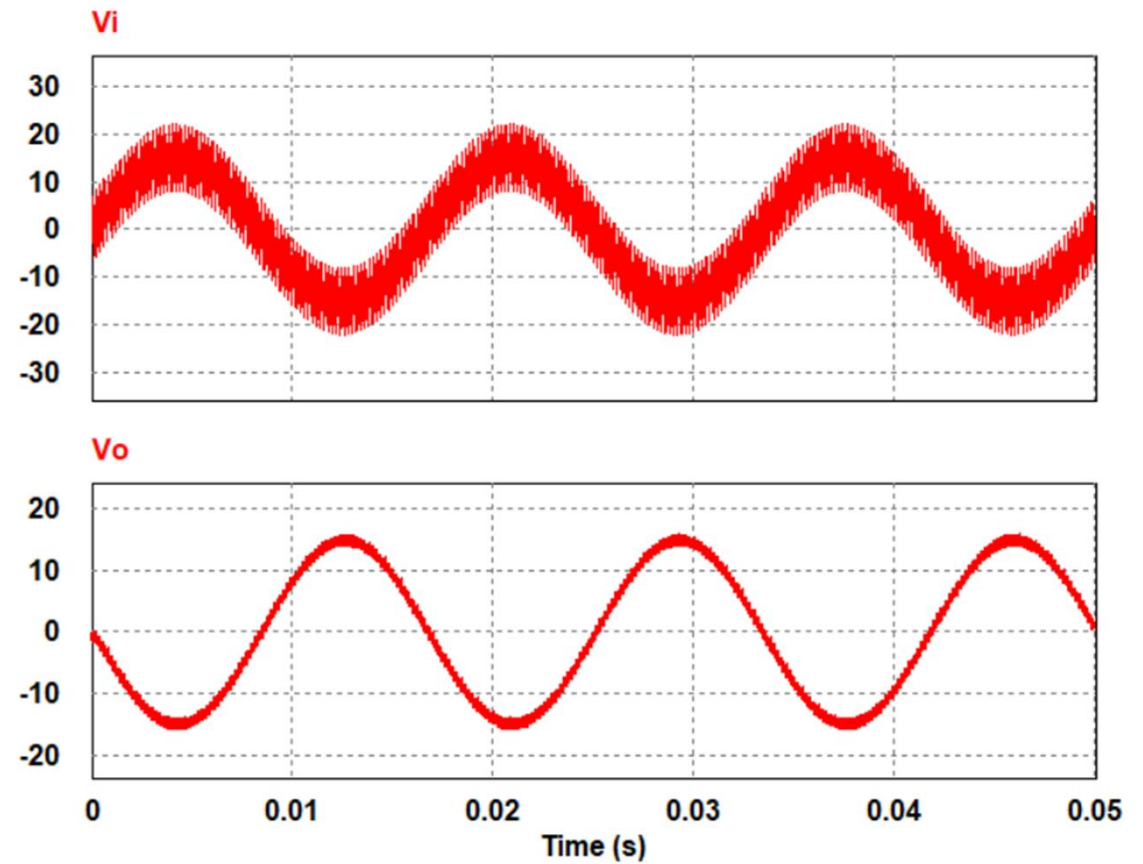
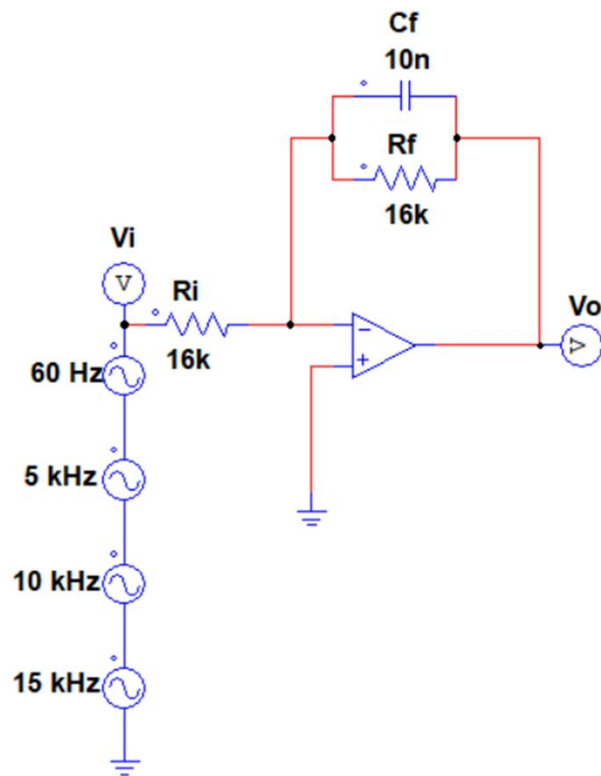
EXEMPLO DE PROJETO 3



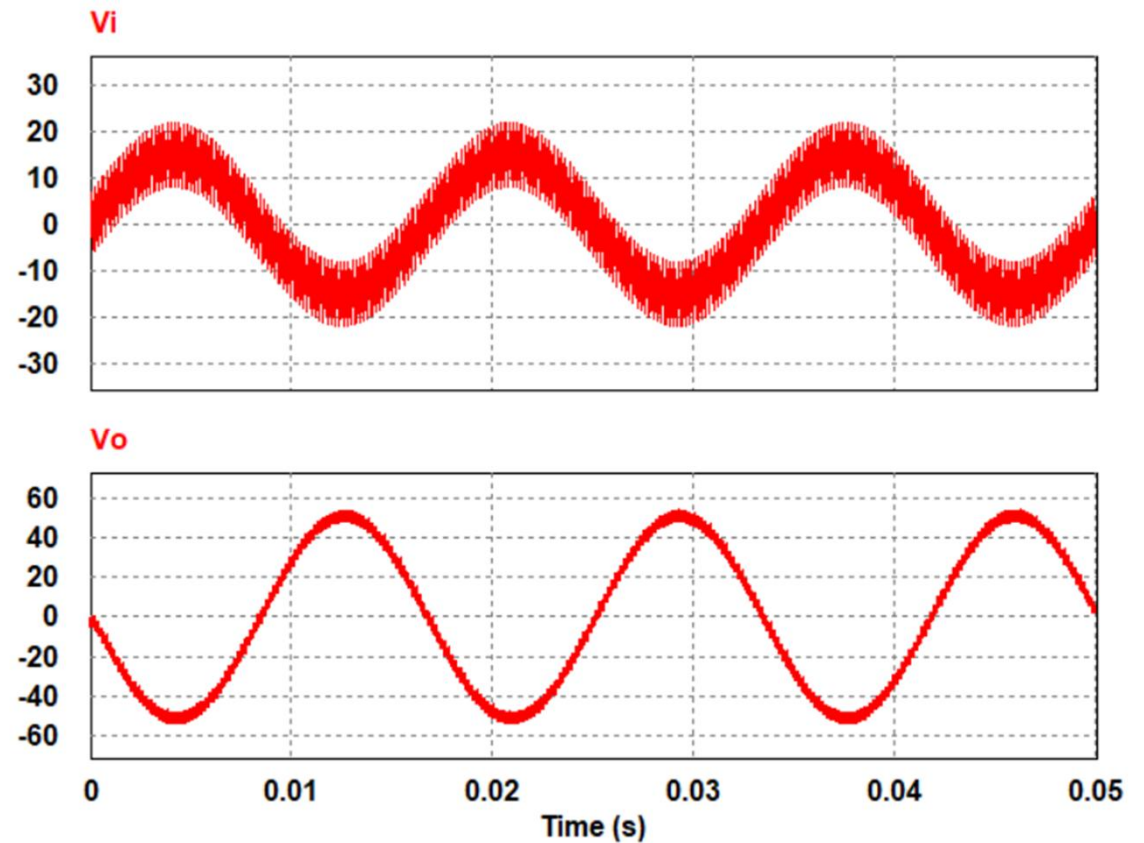
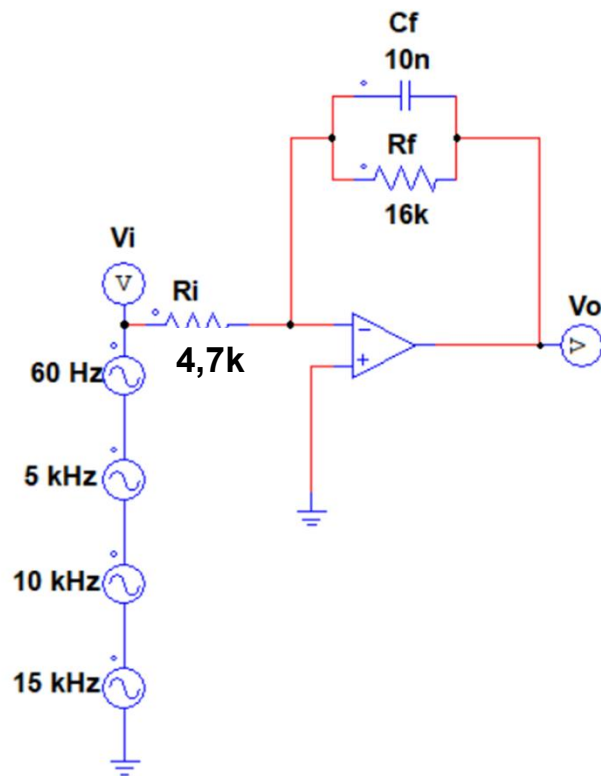
Variação do valor do R_i



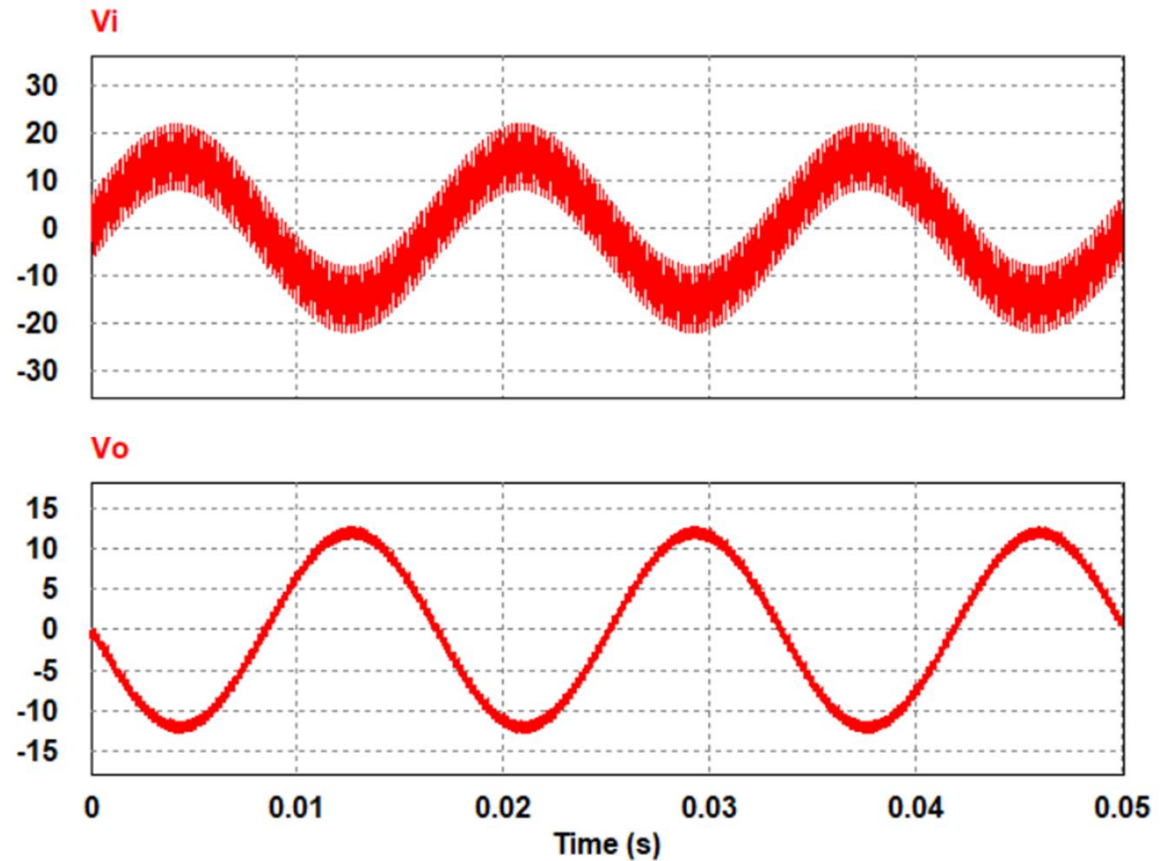
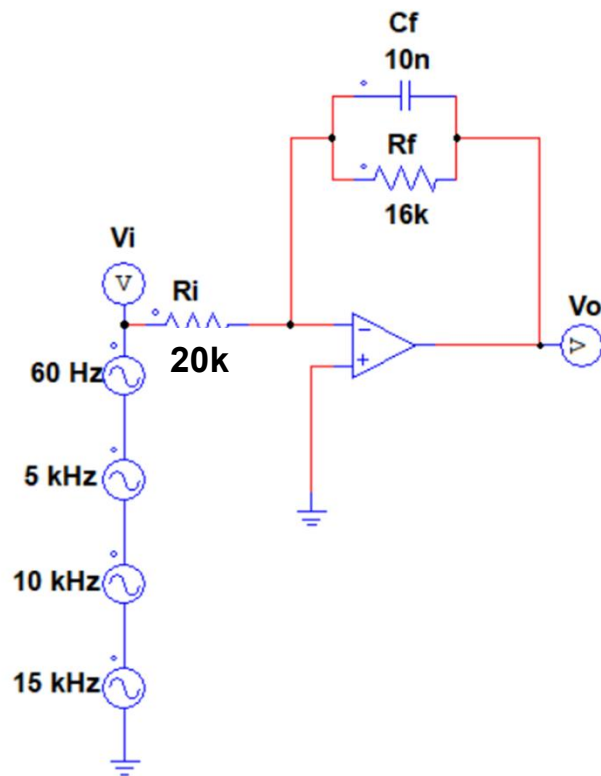
EXEMPLO DE PROJETO 3



EXEMPLO DE PROJETO 3



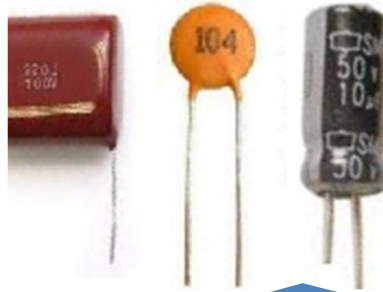
EXEMPLO DE PROJETO 3



Filtros Analógicos Ativos



Resistores



Capacitores



AMPOP

Passa Baixas

Passa Altas

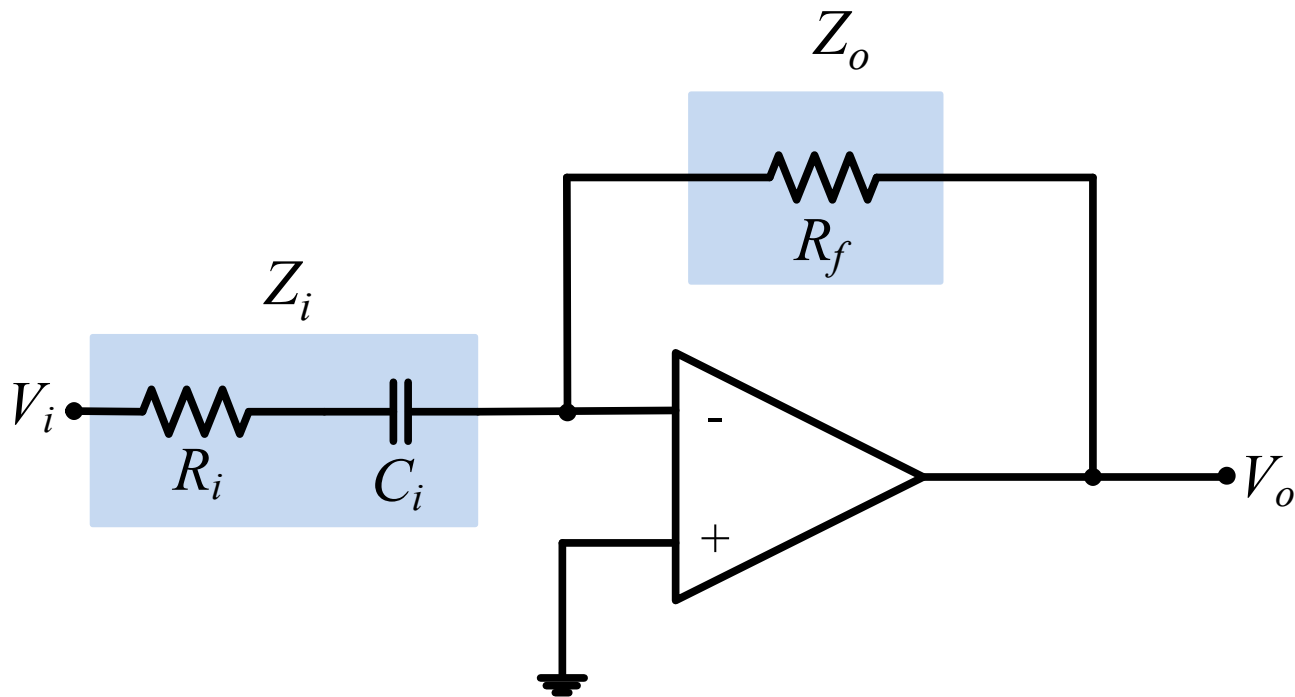
Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO PASSA ALTAS



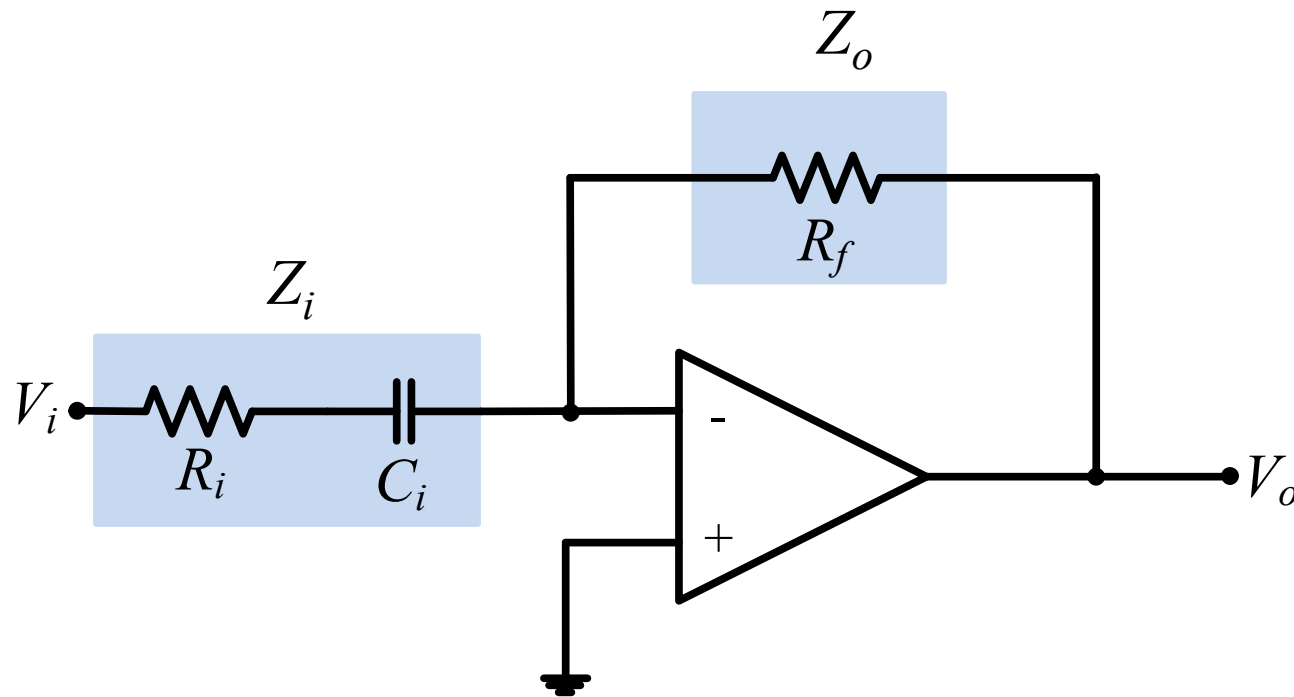
- Deixa passar frequências altas, **maiores que ω_C** .
- Exemplo de circuito:



FILTRO PASSA ALTAS



➤ Exemplo de circuito:



$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_o}{Z_i} \quad \longrightarrow \quad H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{j\omega C_i R_f}{j\omega C_i R_i + 1}$$
$$\omega_c = \frac{1}{R_i C_i}$$

EXEMPLO DE PROJETO 4



➤ Caso: Forma de onda possui componente de alta frequência em 10 kHz e nível CC. Desejo retirar o nível CC.

- $\omega_C = 2\pi 1000 = 6283 \text{ rad/s}$

- $C_i = 10 \text{ nF}$

$$\omega_C = \frac{1}{R_i C_i} \longrightarrow R_i = \frac{1}{\omega_C C_i}$$

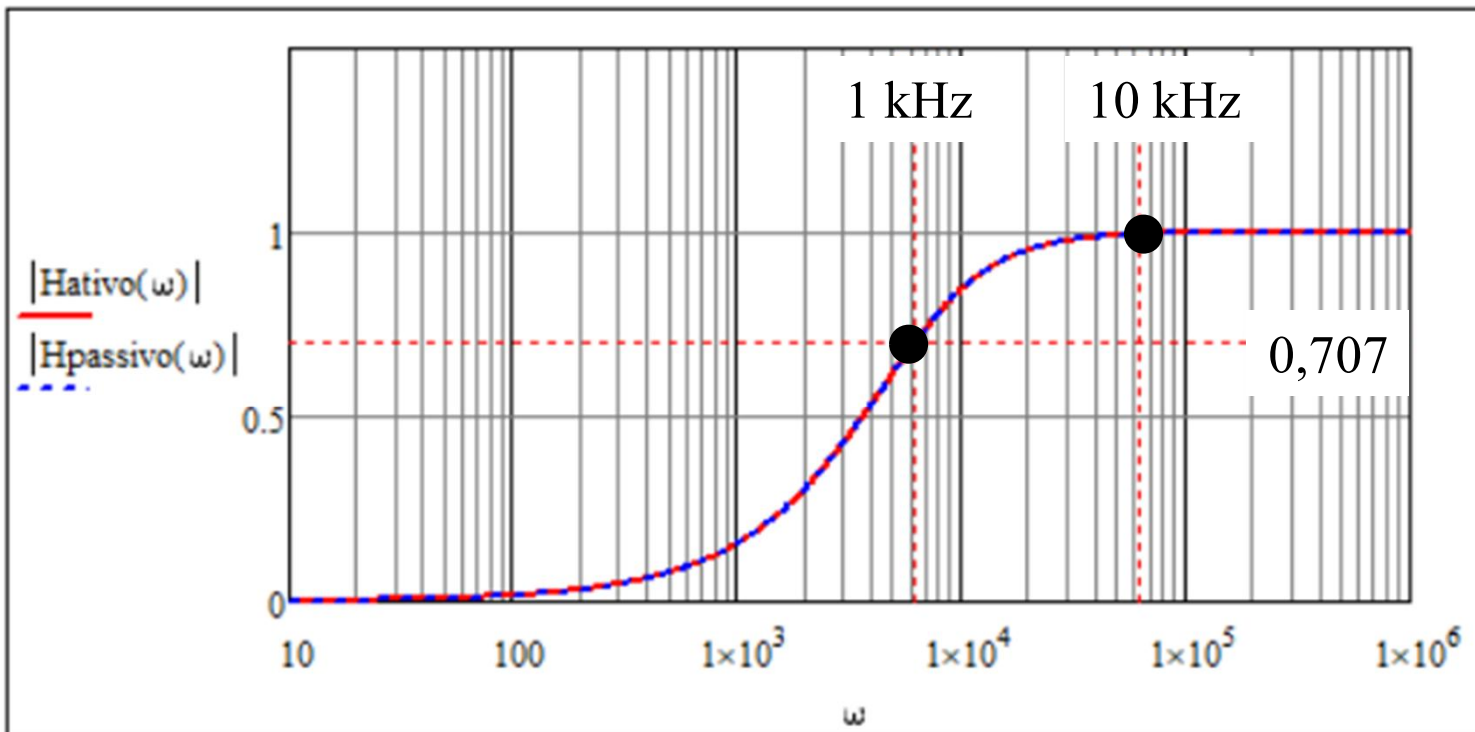
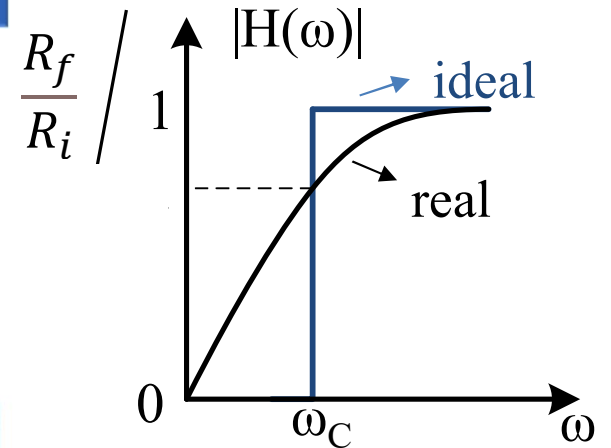
$$R_i = \frac{1}{2\pi 1000 \times 10n} = 15,91 \text{ k}\Omega$$

16 kΩ

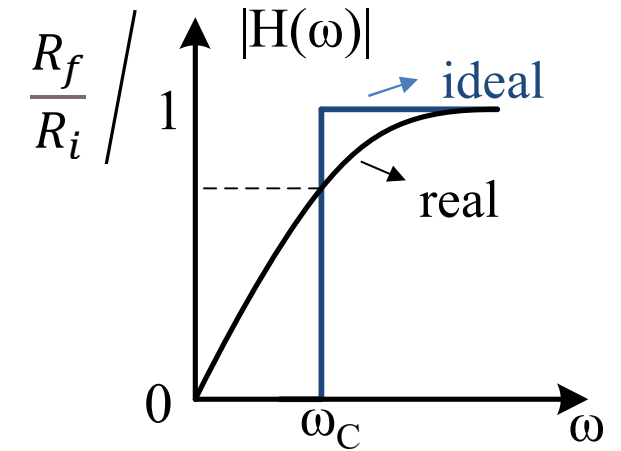
EXEMPLO DE PROJETO 4

$$R_i := 16000 \quad C_i := 10 \cdot 10^{-9} \quad R_f := 16000$$

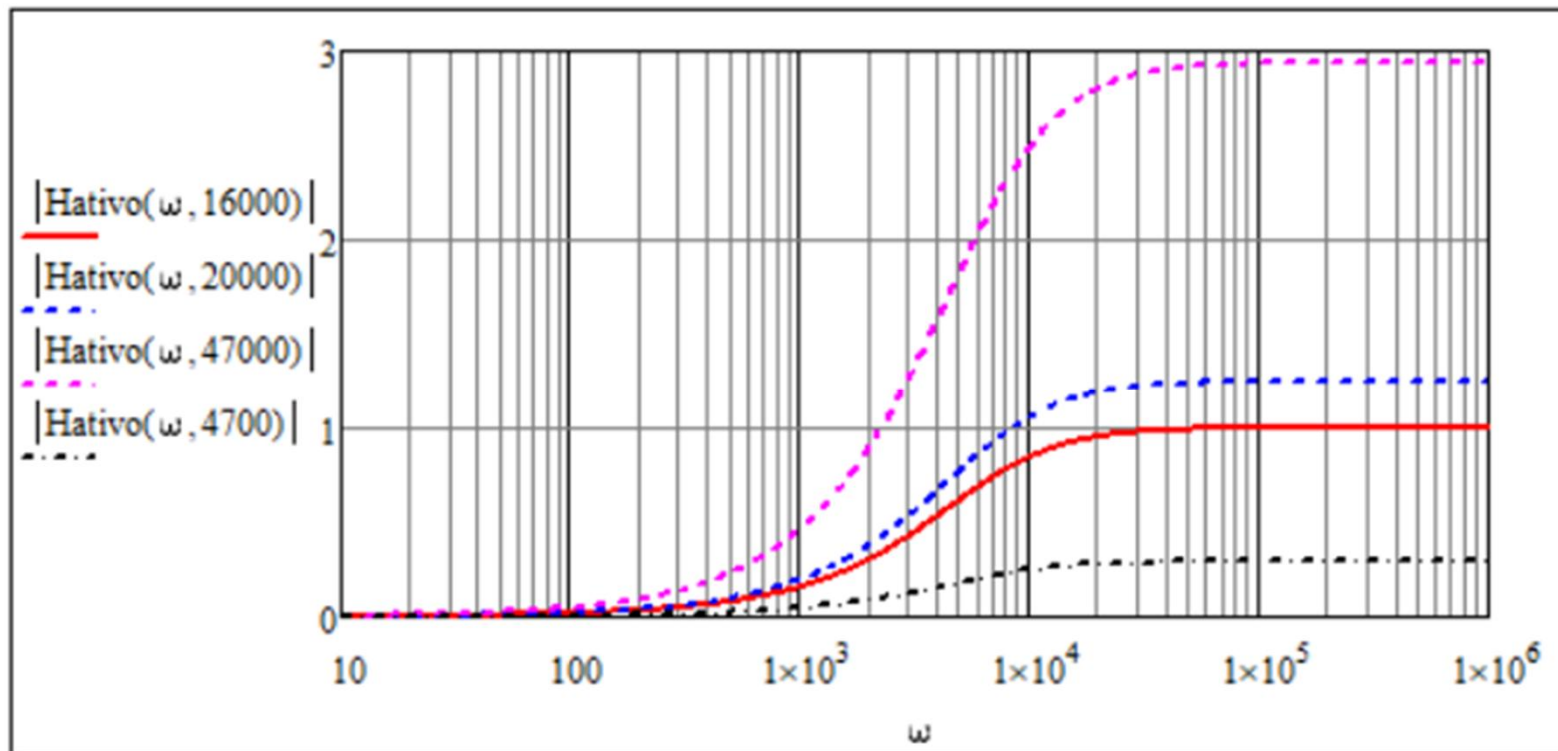
$$H_{ativo}(\omega) := -\frac{j \cdot \omega \cdot C_i \cdot R_f}{1 + j \cdot \omega \cdot C_i \cdot R_i} \quad H_{passivo}(\omega) := \left(\frac{j \cdot \omega \cdot C_i \cdot R_i}{1 + j \cdot \omega \cdot C_i \cdot R_i} \right)$$



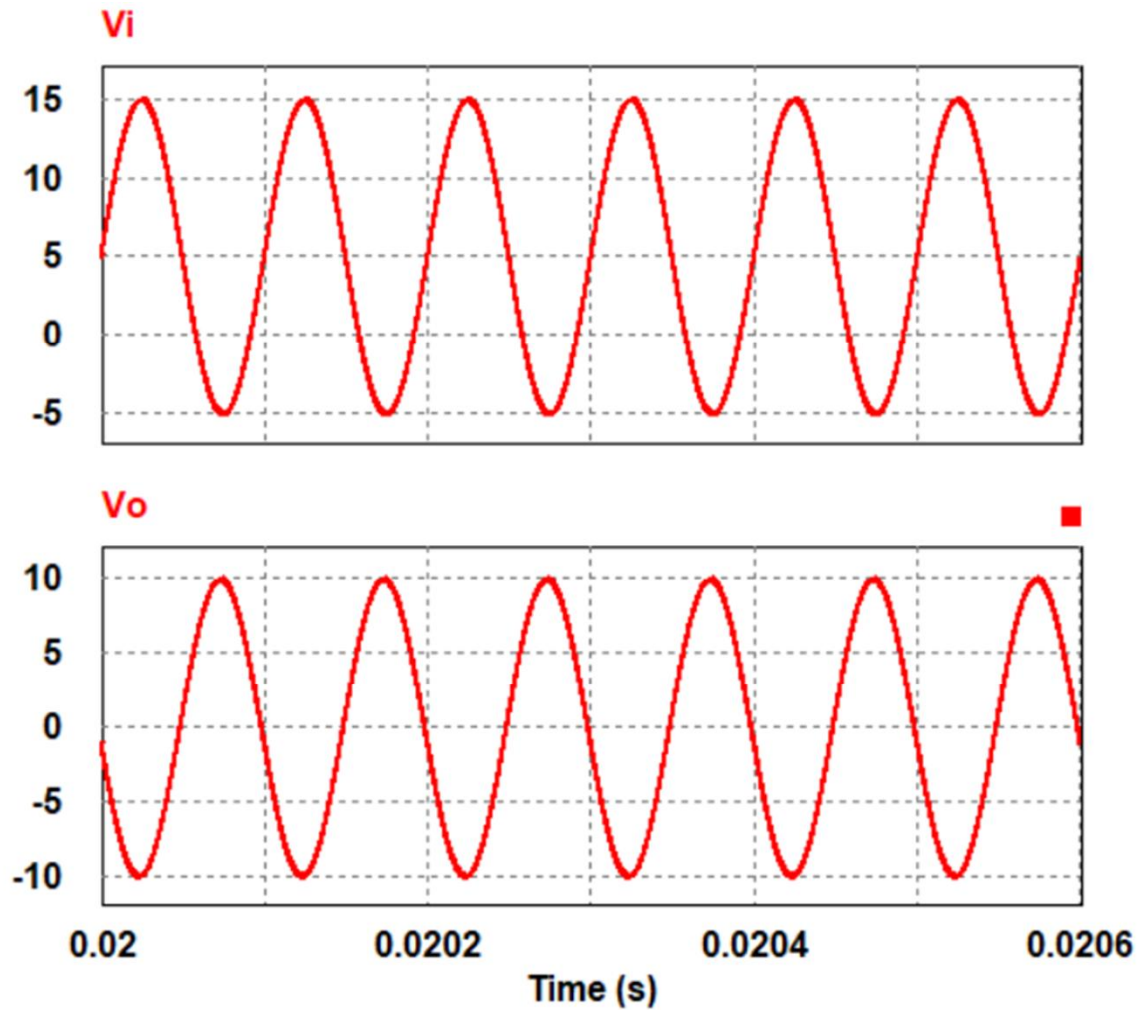
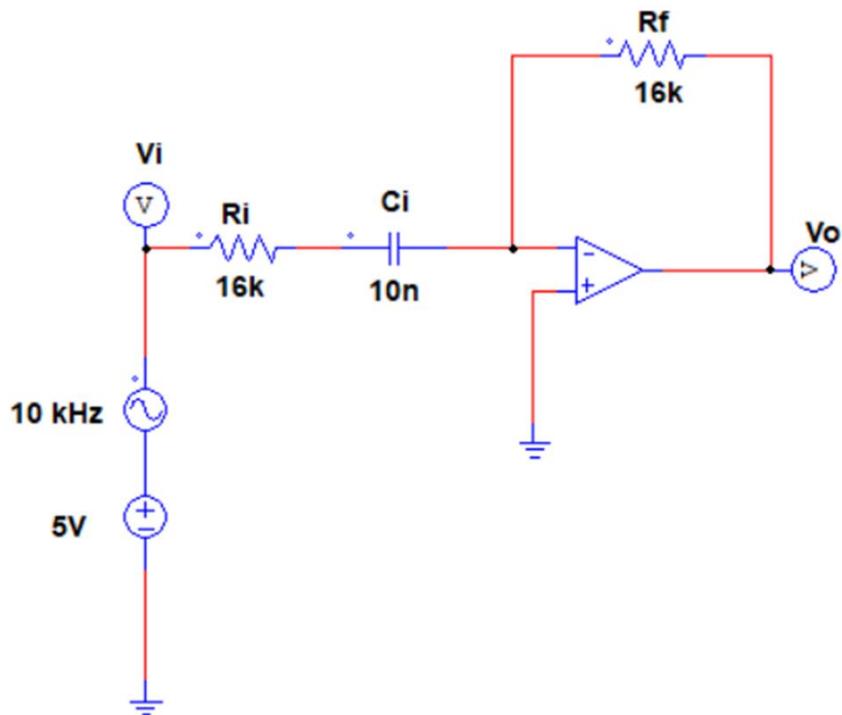
EXEMPLO DE PROJETO 4



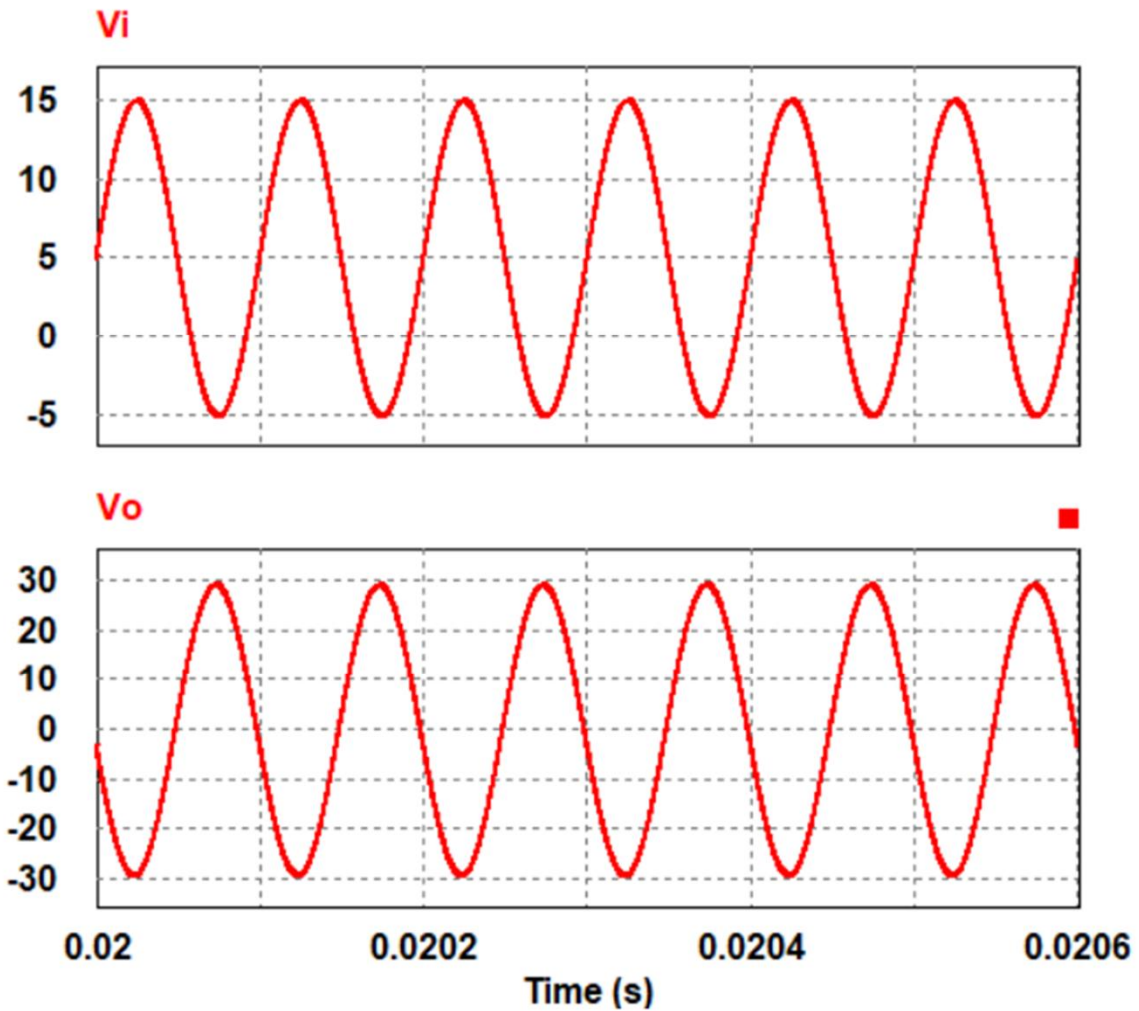
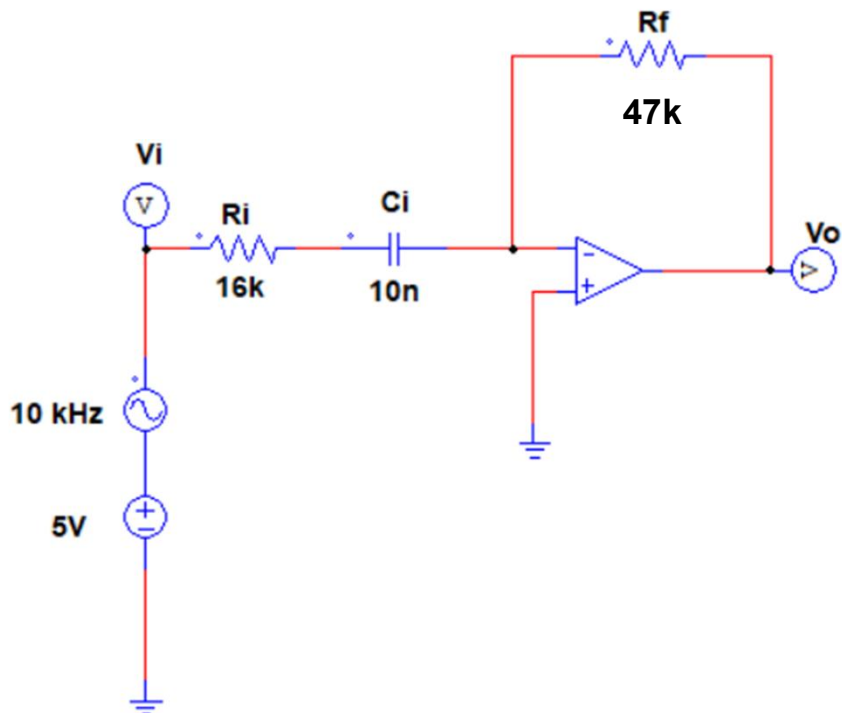
Variação do valor do R_f



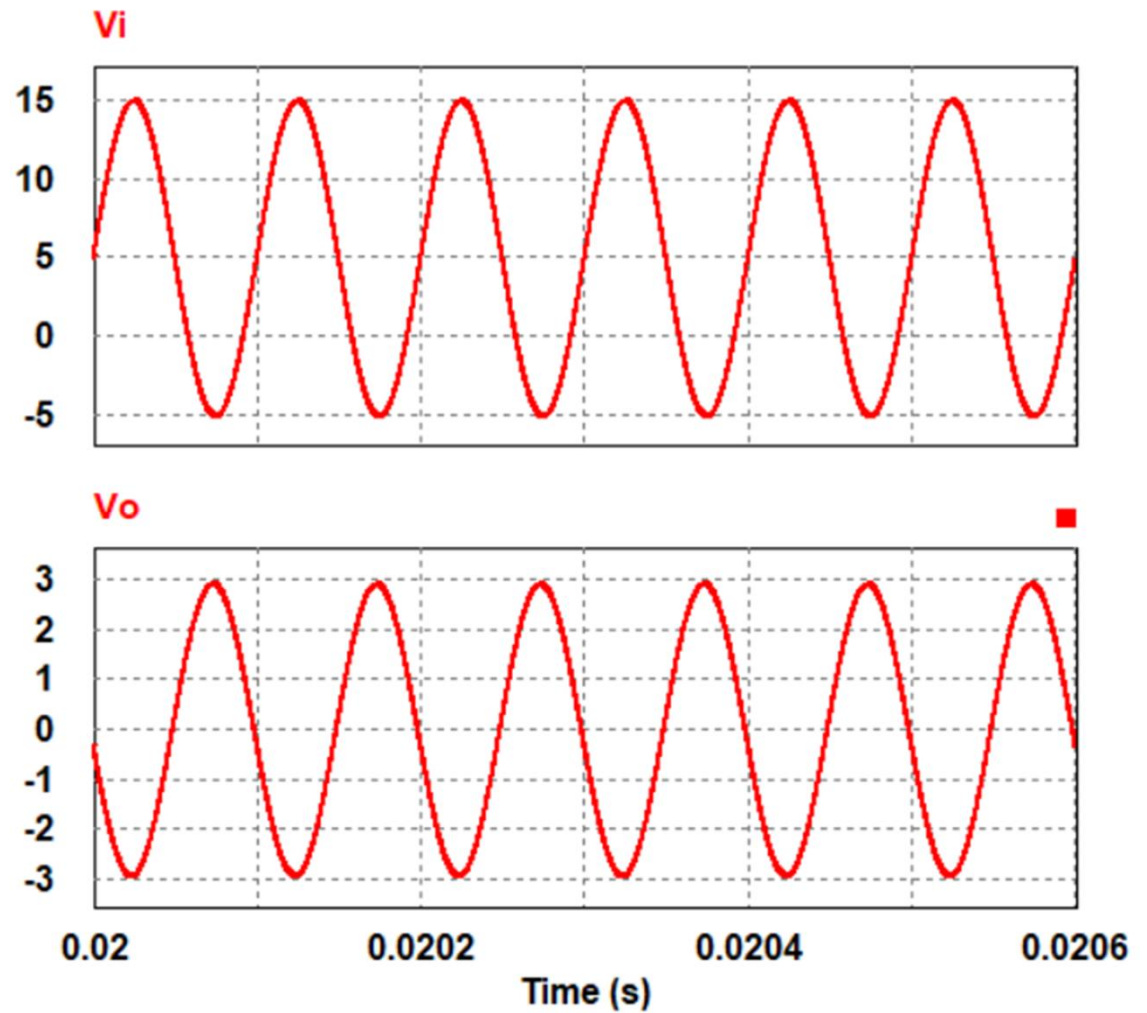
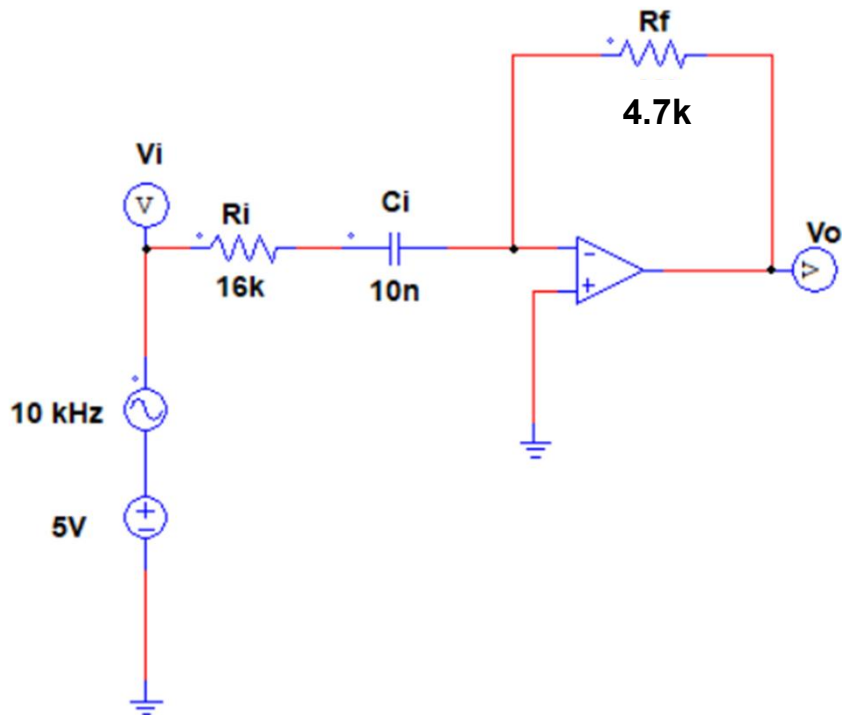
EXEMPLO DE PROJETO 4



EXEMPLO DE PROJETO 4



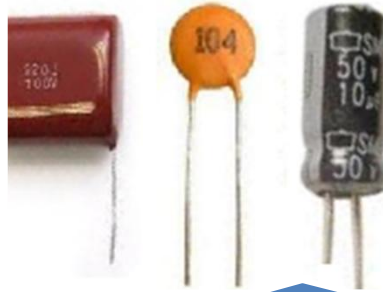
EXEMPLO DE PROJETO 4



Filtros Analógicos Ativos



Resistores



Capacitores



AMPOP

Passa Baixas

Passa Altas

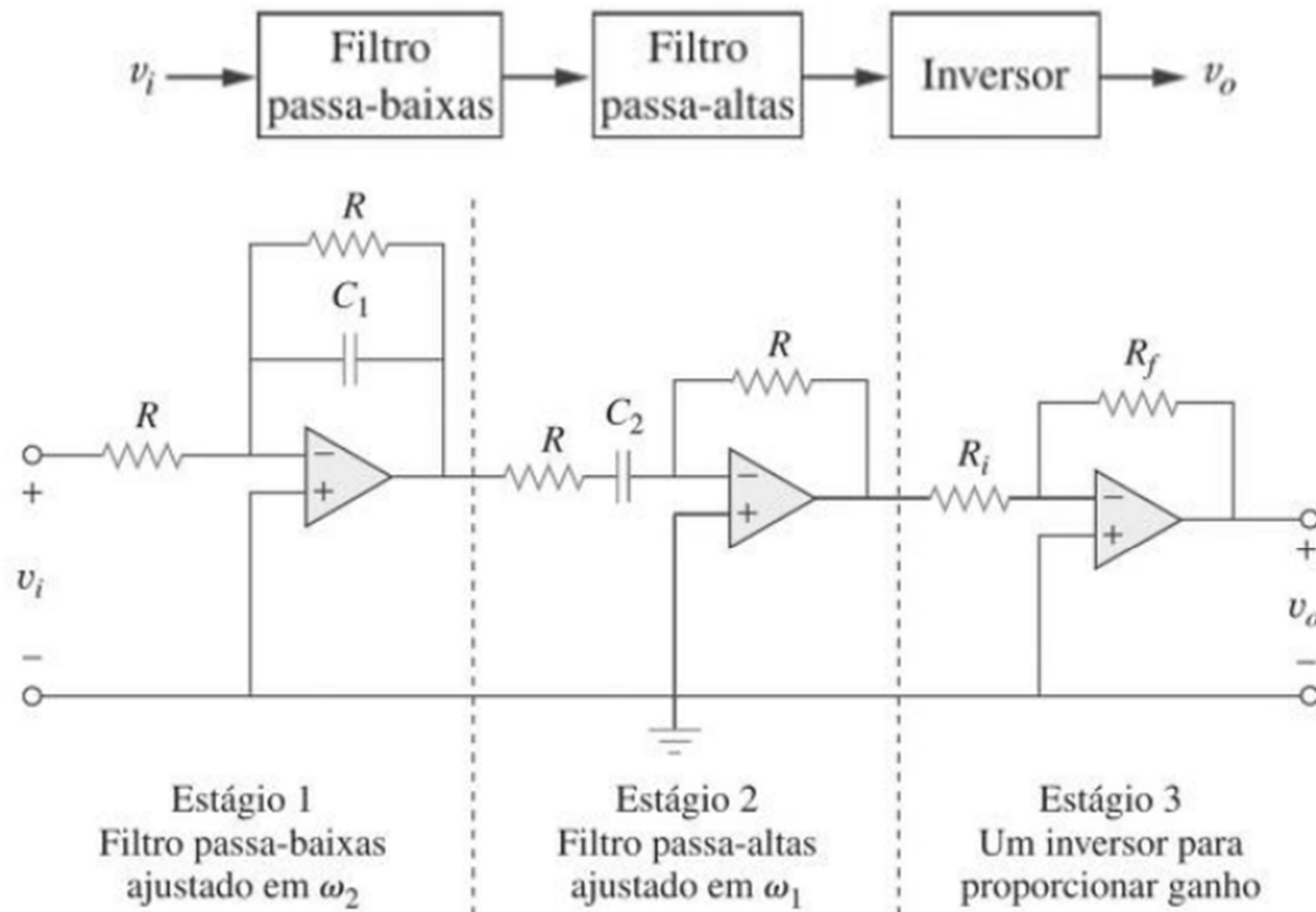
Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO PASSA FAIXA



- Deixa passar frequências **dentro de uma faixa** de frequência;
- Exemplo de circuito:



FILTRO PASSA FAIXA

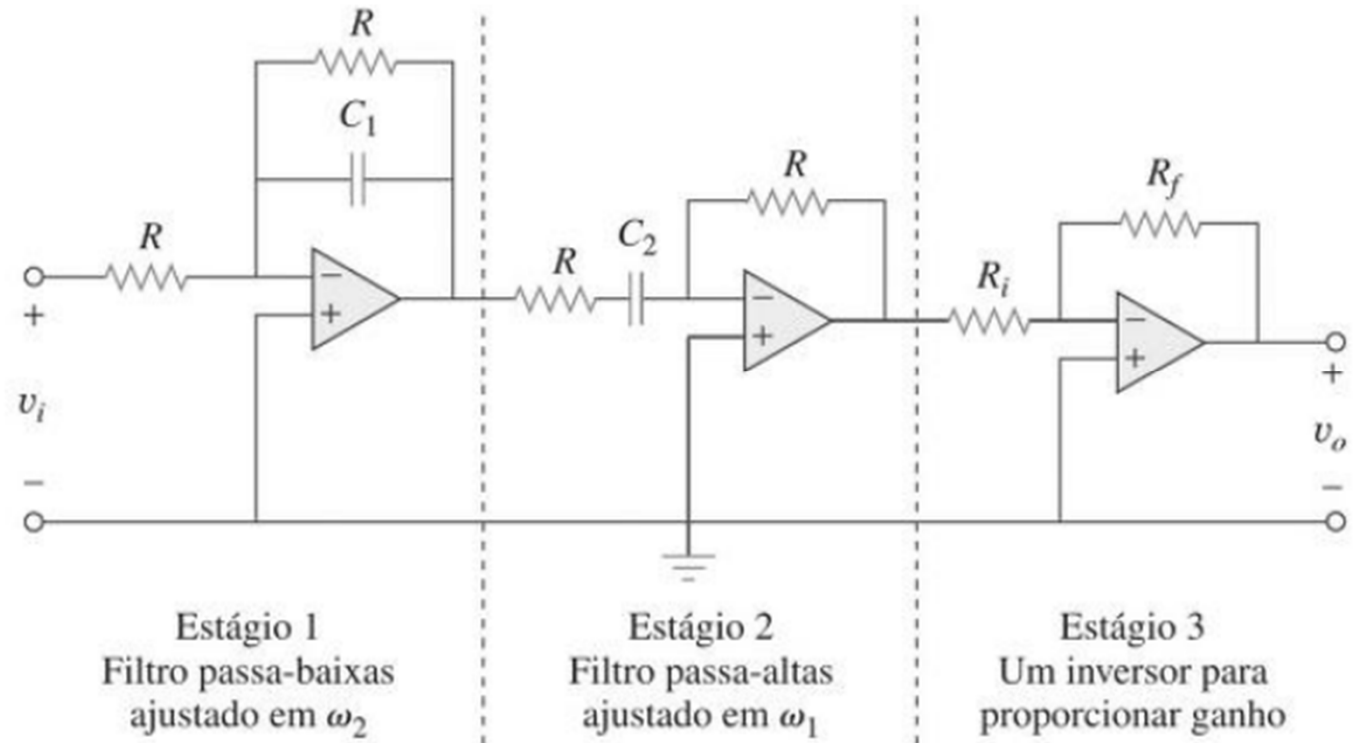


➤ Exemplo de circuito:

$$\omega_1 = \frac{1}{RC_2}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{RC_1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

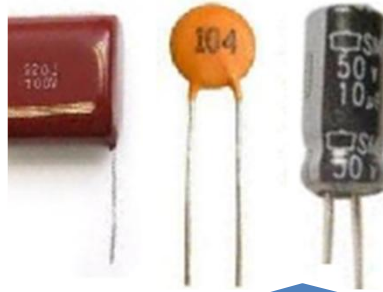


$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \left(-\frac{1}{1 + j\omega C_1 R} \right) \left(-\frac{j\omega C_2 R}{1 + j\omega C_2 R} \right) \left(-\frac{R_f}{R_i} \right)$$

Filtros Analógicos Ativos



Resistores



Capacitores



AMPOP

Passa Baixas

Passa Altas

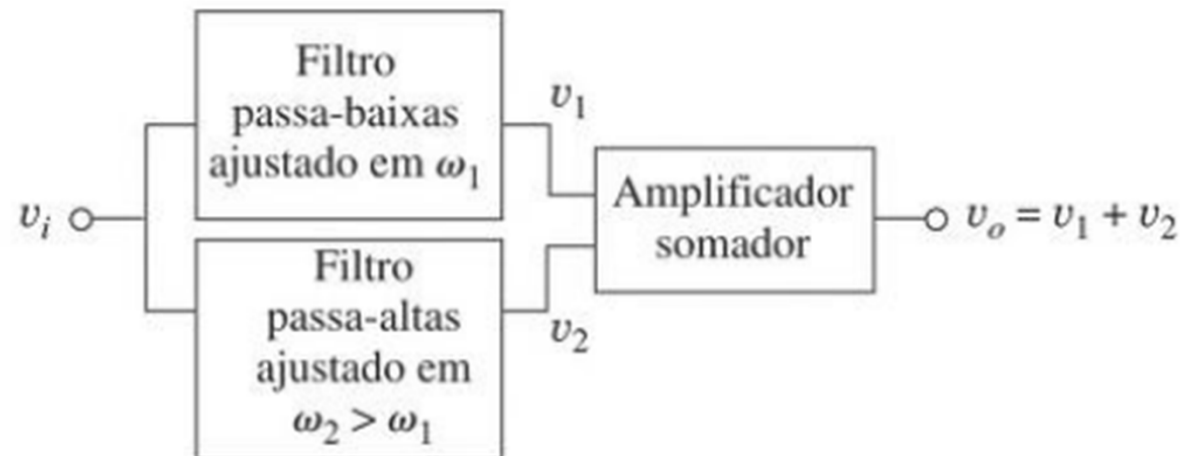
Passa Faixa

Rejeita Faixa

FILTRO REJEITA FAIXA



- Deixa passar frequências **dentro de uma faixa** de frequência;
- Exemplo de circuito:



FILTRO REJEITA FAIXA

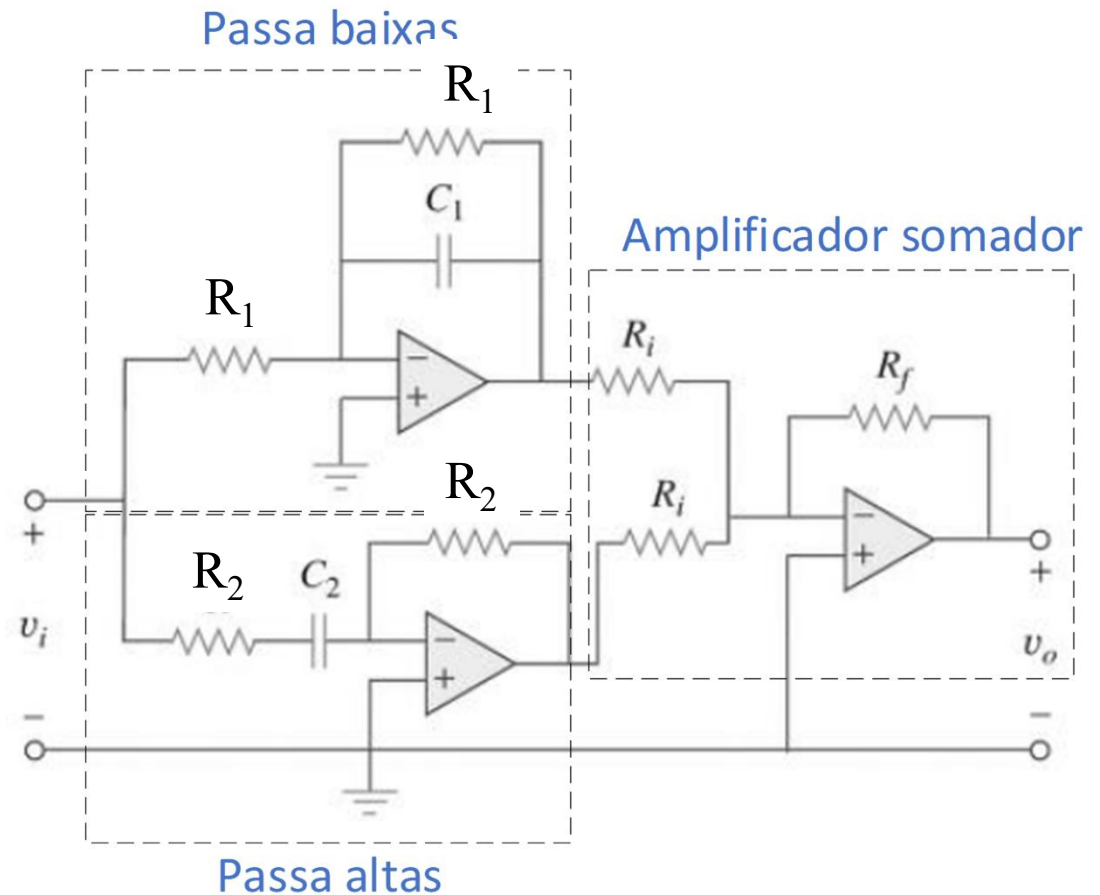


➤ Exemplo de circuito:

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$



$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \left(-\frac{1}{1 + j\omega C_1 R_1} - \frac{j\omega C_2 R_2}{1 + j\omega C_2 R_2} \right)$$

REFERÊNCIA



BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11ed., Prentice-Hall, 2013.

ALEXANDRE, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de Circuitos Elétricos**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!